
国王陛下の多様体
— 英国国家レジリエンス多様体の構築 —
Etale Cohomology
ジオメトリック・インテリジェンス Vol.1&2 解説書
国家レジリエンスへの適用
VAEによる多様体構築（100次元→8次元）
国家レジリエンス多様体
北海油田
洋上風力発電
特率
曲率
測地線（最短経路）
Lie括弧（リスクの相互作用）
ロンドン地下鉄
国家レジリエンス多様体
zenodo

まえがき

本書は**ケーススタディ・ノベル**である。実在する数学理論と人工知能技術のみを用いて構築されたフィクション作品である。

本書の位置づけ

本書は、『ジオメトリック・インテリジェンス』理論（第 1 巻・第 2 巻）を企業や政府機関で経営施策や政策の立案に役立てるための使用方法を、**ケース・スタディ・ストーリー形式**で示すことを目的とする。

ケース・スタディ・ストーリー中に登場する数学とデータ処理・データ解析技術・人工知能技術は、すべて実在するものである。なお、ケース・スタディのストーリー展開は架空の物語であり、登場する人物・組織も架空の存在である。

【論文】

ジオメトリック・インテリジェンス論文（1 本目）

https://github.com/EtaleCohomology/geometric-intelligence-saga/tree/main/theory/Vol1

ジオメトリック・インテリジェンス論文（2 本目）

https://github.com/EtaleCohomology/geometric-intelligence-saga/tree/main/theory/Vol2

【手引書（実務導入ハンドブック）】

ジオメトリック・インテリジェンス手引書（1 巻目）

https://github.com/EtaleCohomology/geometric-intelligence-saga/blob/main/companion/GI_Companion_Vol1_JP.pdf

https://zenn.dev/etalecohomology/books/3761995ca27127

ジオメトリック・インテリジェンス手引書（2 巻目）

https://github.com/EtaleCohomology/geometric-intelligence-saga/blob/main/companion/GI_Companion_Vol2_JP.pdf

ケース・スタディ・ストーリーは、どの業界の企業経営に適用するのかによって、工夫すべき点が業界ごとに異なる。

とくに、入力データの収集とデータ間の関係の調整（名寄せ・時系列の粒度や分類の粒度の共通化、単位の異なるデータを比較可能にするための統計的な標準化など）は、それぞれの業界ごとに、データセットの特徴が大きく異なることから、業界の違いを越えた画一的なデータ前処理工程の王道は存在しない。

そのため、各業界別に、ケース・スタディ・ストーリーを作成する方針を取っている。

本作は、4 作目「国家の曲率」に続き、政府を対象とするケース・スタディである。（これまでのシリーズでは、繊維製造メーカー企業、ゼネコン企業、半導体製造企業、そして日本政府を対象とした『ジオメトリックインテリジェンス』導入解説を行ってきた）4 作目が日本の経済安全保障を扱ったのに対し、本作は英国政府を舞台に、英国の国家レジリエンスを扱う。

英国の政府機関が主人公となる本作は、政府の政策担当者が GI 理論を使用して政策環境を分析し、政策の立案と政策の予測効果シミュレーションを、GI 理論のデータ加工手法を用いてサーバ空間に構築した政策環境多様体の上で計算し、政策決定権者が最善の政策を選び取る決断（意志決定）を下す過程を描いている。

さらに、政策を実施（執行）に移した直後の結果の測定と、測定結果に基づいた追加の施策投入（または施策の軌道修正）を行う様子も描いた。

読者は本作のストーリー展開を追うことで、時々刻々と変化する国内外の政策環境を受けて、国家の政策立案担当者と政権中枢の政策決定者が、矢継ぎ早に意思決定を積み重ねていく際に、『ジオメトリックインテリジェンス』理論を実装した AI 意思決定支援インフラ基盤がリアルタイムに政策立案担当者・政策決定権者の政策策定と政策選択意思決定を支援する様子を観察することができる。

我が国でも、ここ数年、国家安全保障政策や大規模自然災害の想定シナリオを前提に、与野党の国会議員（総理大臣、外務大臣、防衛大臣、経済産業大臣、財務大臣などの閣僚経験者で構成）が、ケーススタディ形式で、今後起きうると想定される政策環境の展開シナリオをもとに机上演習を行うことが増えてきている。

本書は、そうした机上演習の形式とも整合する体裁であるため、関係府省庁の現役官僚や与野党の国会議員、政策シンクタンク、大学等の政策研究者にとっては、なじみの深い形式として受け入れられることを期待している。

なお、本作は 2026 年 3 月下旬に脱稿したものであり、同時点での英国及び英国を取り巻く国際情勢を参考にストーリーの舞台設計を行った。

『ジオメトリック・インテリジェンス』理論(第 1 巻・第 2 巻)の概要は以下の通りである。

第 1 巻

—— **ジオメトリック・インテリジェンス**は、基本的な着想を提示する。企業の経営環境を**リーマン多様体** —— 距離・曲率・測地線・ベクトル場を定義できる曲がった数学的空間 —— としてモデル化することが可能である、という考え方だ。リーマン多様体とは、簡潔に言えば「距離の測り方が場所によって異なる空間」のことである。

平坦な地図の上では、東京からニューヨークまでの距離は定規で測ることができる。しかし地球の表面 —— これもリーマン多様体の一種だ —— では、曲率のせいで最短経路は直線ではなく大圏航路になる。同じように、企業の経営環境も「平坦」ではない。

ある方向への 1 歩（たとえば価格を 1%上げること）の影響は、企業の現在地 —— 好況期か不況期か、規制が厳しいか緩いか —— によってまったく異なる。

この「場所によって距離の意味が変わる空間」を数学的に扱うのがリーマン多様体であり、その上で企業のナビゲーションを行うのがジオメトリック・インテリジェンスである。

第 2 巻

—— **ジオメトリック・インテリジェンス 続編**は、この手法を全 31 章の包括的システムへと発展させる。変分オートエンコーダ（VAE）を用いた実データからの経営環境多様体の構築、曲がった多様体上で稼働する 14 体の AI エージェントの配備、エージェントの安全性の形式検証（Coq, Agda, Z3）、機械学習のゼロ知識証明（ZKML）、サプライチェーン再構築への手術理論の適用、長期シミュレーションのためのシンプレクティック幾何学、そして国家安全保障に関わる機密情報の幾何学的モデリングへの統合までを網羅する。

本手引書は、英国の国家安全保障環境を、上記の理論枠組みに沿って、ひとつの政策環境多様体に置き換えることで、英国政府が自国の国家安全保障政策を立案・執行・政策軌道修正の PDCA を繰り返す様子をケース・スタディ（机上演習）形式で解説するものである。

本書を貫く 4 つのテーマ

1. 英国インテリジェンス・コミュニティの「世界最高の知性」

MI5（Security Service —— 国内治安局）、MI6（Secret Intelligence Service —— 対外情報局）、GCHQ（Government Communications Headquarters —— 通信情報本部）。英国のインテリジェンス・コミュニティは、世界で最も歴史が古く、最も洗練された情報機関群である。

特に GCHQ は、第二次世界大戦中にドイツのエニグマ暗号を解読した**ブレッチリー・パーク**の直系の後継組織であり、アラン・チューリングの伝統を受け継ぐ**数学的能力**において世界最高峰を誇る。

GCHQ 長官のサー・マーカス・ウォレスがリルル先生のケンブリッジ時代の同期生であるという設定は、フィクションだが本質的な真実を反映している —— GCHQ とケンブリッジ数学科の間には、チューリングの時代から続く深い結びつきがある。

この「数学者同士の信頼」が、本ケーススタディ型のストーリーに登場する政策コンサルティング・ファーム・メリディアン社（本社：ロンドン）と英国政府の契約の基盤になる。

2. Brexit 後の「孤立した島国」の脆弱性

2016 年の国民投票で決まり、2020 年に実現した EU 離脱（Brexit）により、英国は「主権を取り戻した」と同時に、「EU という安全保障・経済の傘を自ら手放した」。EU 単一市場へのアクセスの喪失、欧州の安全保障枠組みからの離脱、労働力の移動制限 —— これらはすべて、英国の国家レジリエンスに構造的な脆弱性をもたらした。

英国は物理的にも島国である。エネルギー、食料、物資のすべてが海峡を越えて輸入される。この「島国の孤立」が、地政学的な圧力に対する脆弱性の根底にある。多様体の曲率マップは、この「孤立の幾何学」を可視化する。

3. 北アイルランド —— 内政と国家安全保障の交差

北アイルランド問題は英国の「内政」だが、EU-英関係（2023 年のウィンザー・フレームワーク）、アイルランド統一の住民投票を求める動き、ベルファスト（グッドフライデー）合意（1998 年の和平合意）の維持という国際的次元を持つ。Brexit がこの繊細なバランスを揺るがし、北アイルランドは今も英国の安全保障上の繊細な課題であり続けている。

多様体は、この「内政×国際」の交差を可視化する —— 北アイルランドのリスクが、エネルギーや金融や防衛とどう相互依存しているかを、リー括弧として定量化する。

4. Five Eyes の完全活用 —— シリーズの集大成

本作では、英国政府がクライアントであることにより、Five Eyes（米英加豪 NZ）の情報共有の枠組みがフル活用される。さらに、日英情報保護協定（2013 年）や英仏間の協力にもとづき、日本とフランスの政府からも、政府間の正式な手続きを通じて分析結果の提供を受ける。Five Eyes＋日本＋フランスの 7 カ国の分析結果が、英国政府の施設の中で、1 つの多様体の上に統合される。

これは、ジオメトリック・インテリジェンス・シリーズの集大成の案件である。同時に本作は、国家間の情報共有が個人の資格ではなく政府どうしの協定と手続きによって成り立つこと、そして機密を扱う人と場所をどう設計するかを描く。

国王陛下の多様体

—— 英国国家レジリエンス多様体の構築 ——

ジオメトリック・インテリジェンス ケーススタディ・ノベル：

島国の孤立を、多様体で貫く

登場人物

英国政府（クライアント）

- サー・ジェームズ・カートライト（Sir James Cartwright）

—— 国家安全保障顧問（National Security Adviser）。62 歳。元 MI6 副長官。

首相の安全保障に関する最高顧問。

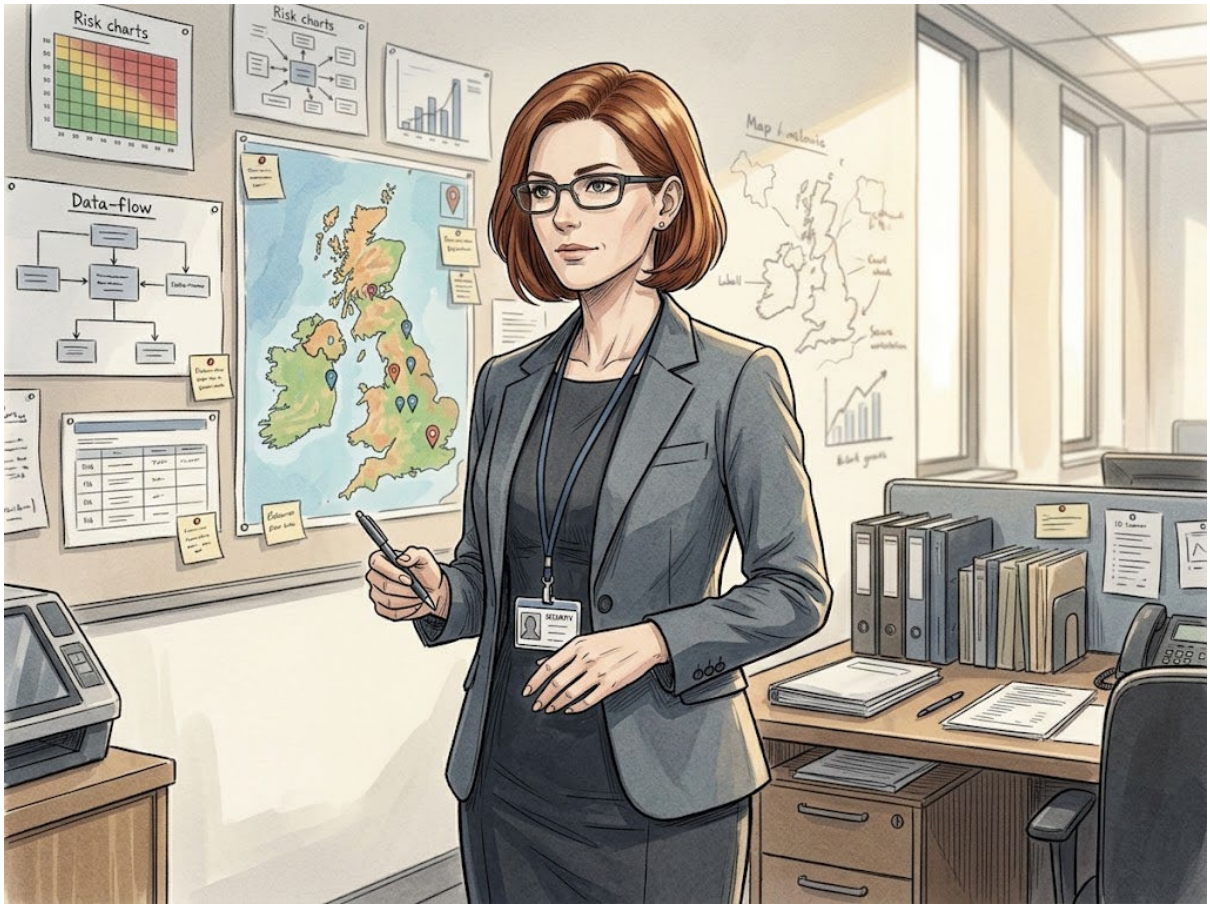
冷静で政治的に鋭く、Whitehall のすべての扉を開ける影響力を持つ。



- **ヴィクトリア・ヘイスティングス（Victoria Hastings）**

—— Cabinet Office レジリエンス局長（Director, Resilience Directorate）。48 歳。

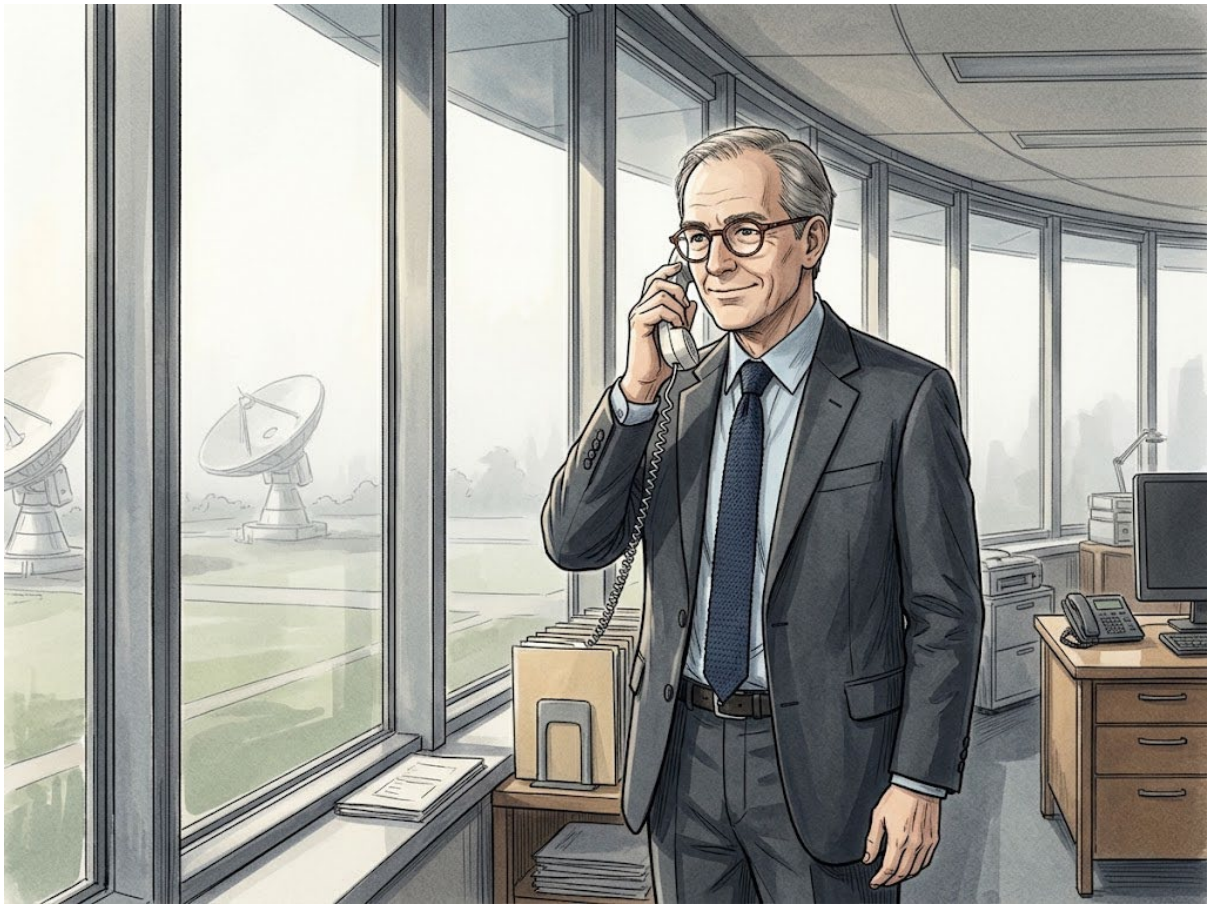
Brexit 後の英国の脆弱性を最も体系的に分析してきた官僚。リームのカウンターパート。



- **サー・マーカス・ウォレス（Sir Marcus Wallace）**

—— GCHQ 長官。57 歳。ケンブリッジ数学トリポス首席。リルル先生の大学時代の同期。

「数学者は数学者を最も信頼する」—— この個人的な信頼が契約の端緒。



- **ダイアナ・チェン（Diana Chen）**

―― MI5 副長官。52 歳。中国系英国人。中国の対英インテリジェンス活動の最高権威。

本作で「英国内のモグラ」を追う。



- **コリン・マクレガー（Colin McGregor）** —— MI6（SIS）欧州担当部長。49 歳。

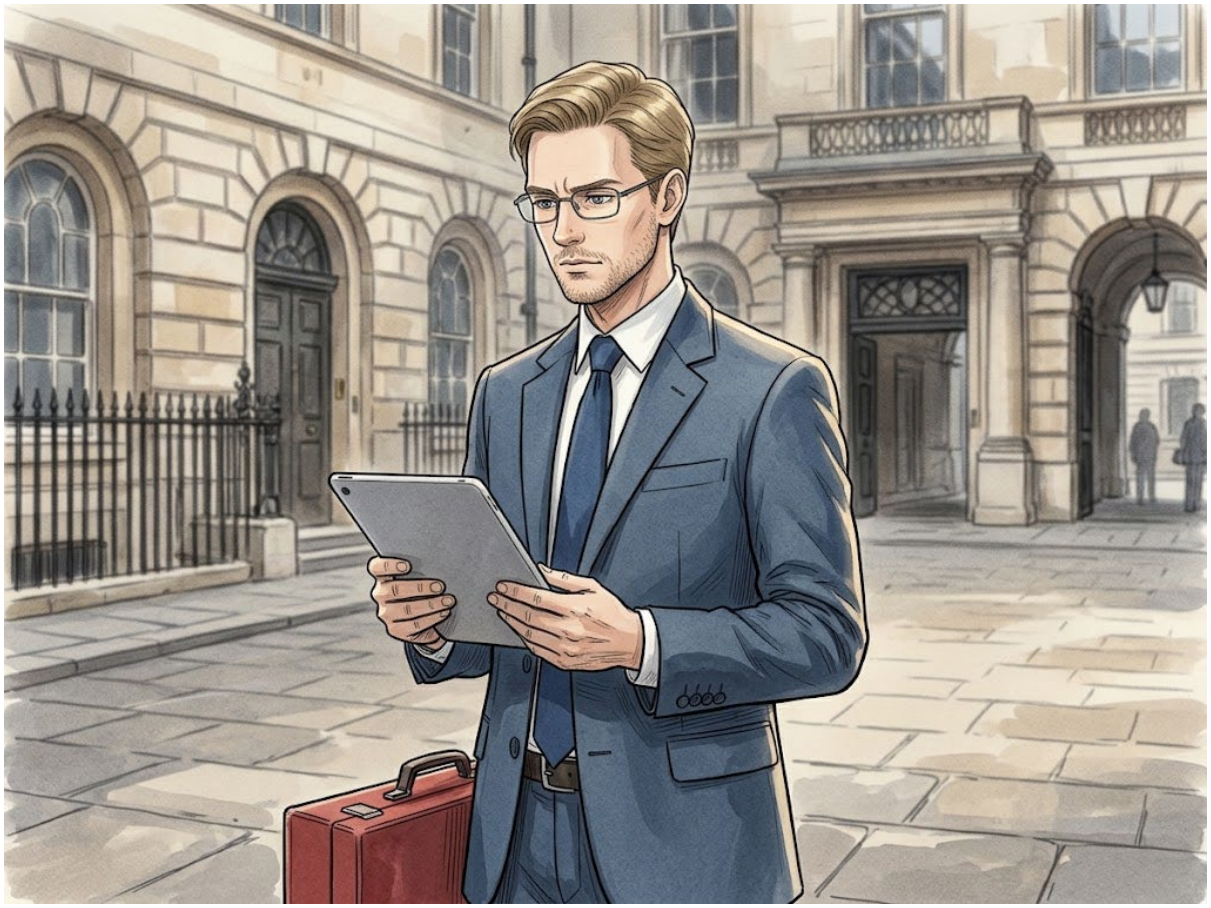
スコットランド人。ロシアのエネルギー戦略と NATO 分断工作の専門家。



- **エイドリアン・パーマー（Adrian Palmer）**

—— 財務省（HM Treasury）経済安全保障担当局長（Director）。44 歳。

シティの国際金融センター地位の維持に腐心。



- **サラ・カーン（Sarah Khan）**

―― 国防省（MOD）戦略政策局長。46 歳。パキスタン系英国人。

NATO＋AUKUS における英国の役割。

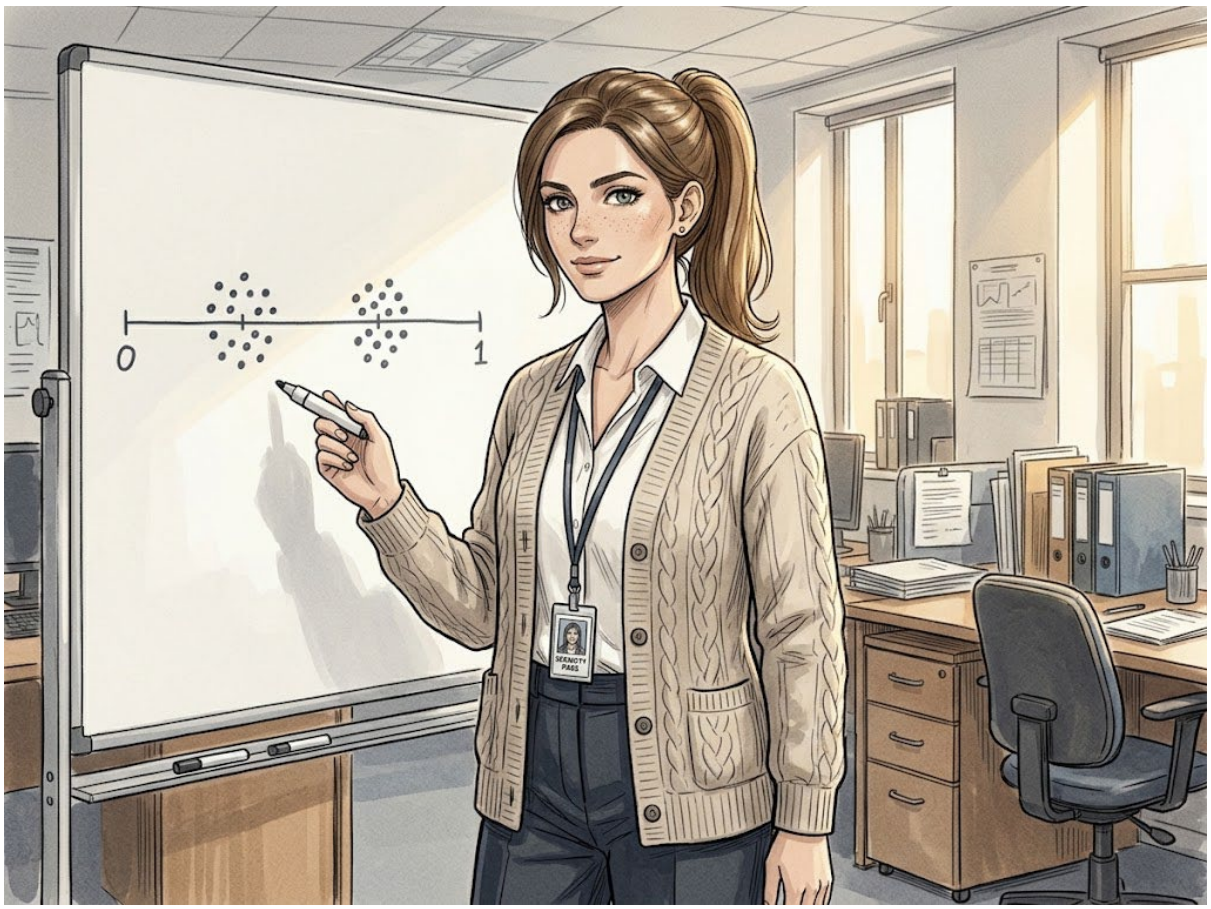


英国政府 OJT チーム

- オリヴィア・ウィルソン（Olivia Wilson）

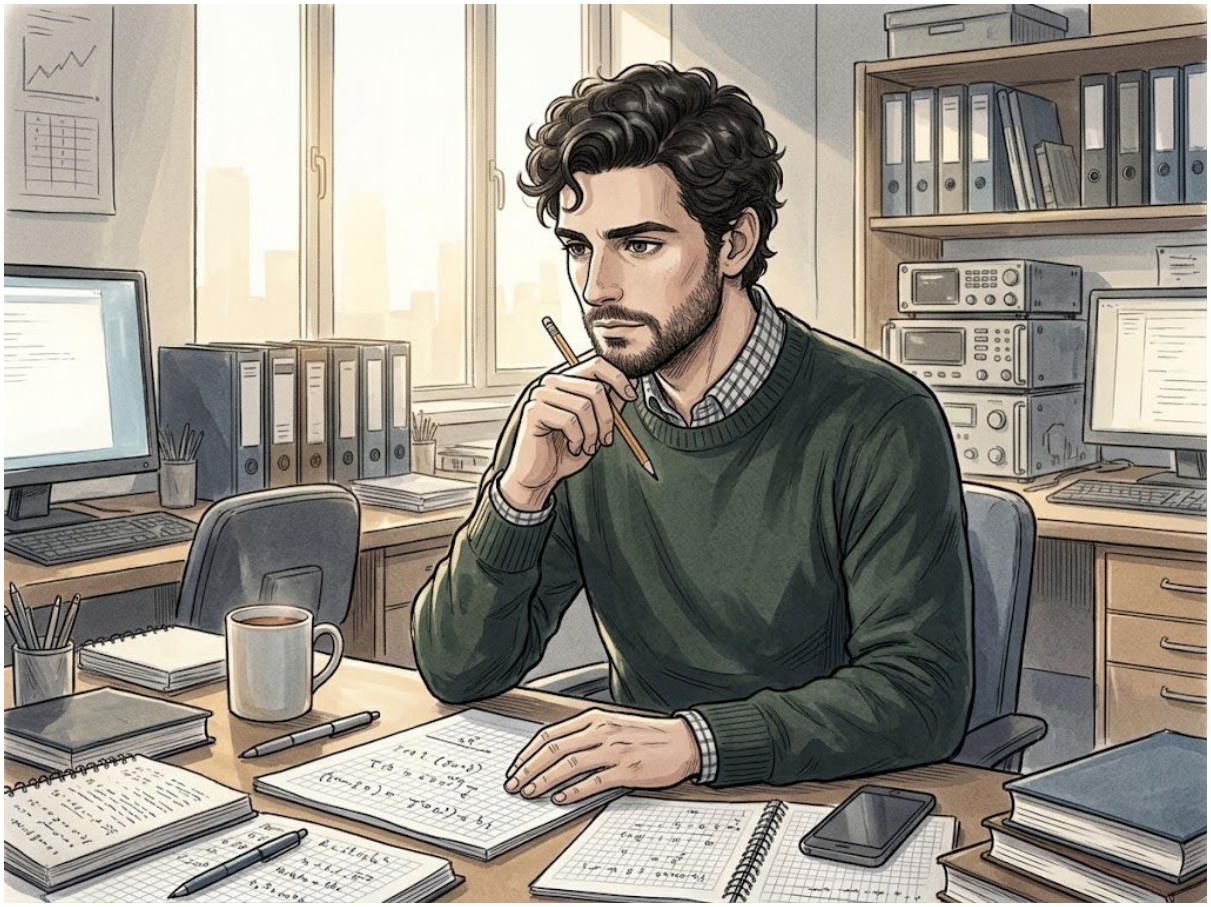
—— Cabinet Office 分析官。31 歳。オックスフォード数学科卒。

遠藤真紀の英国版。



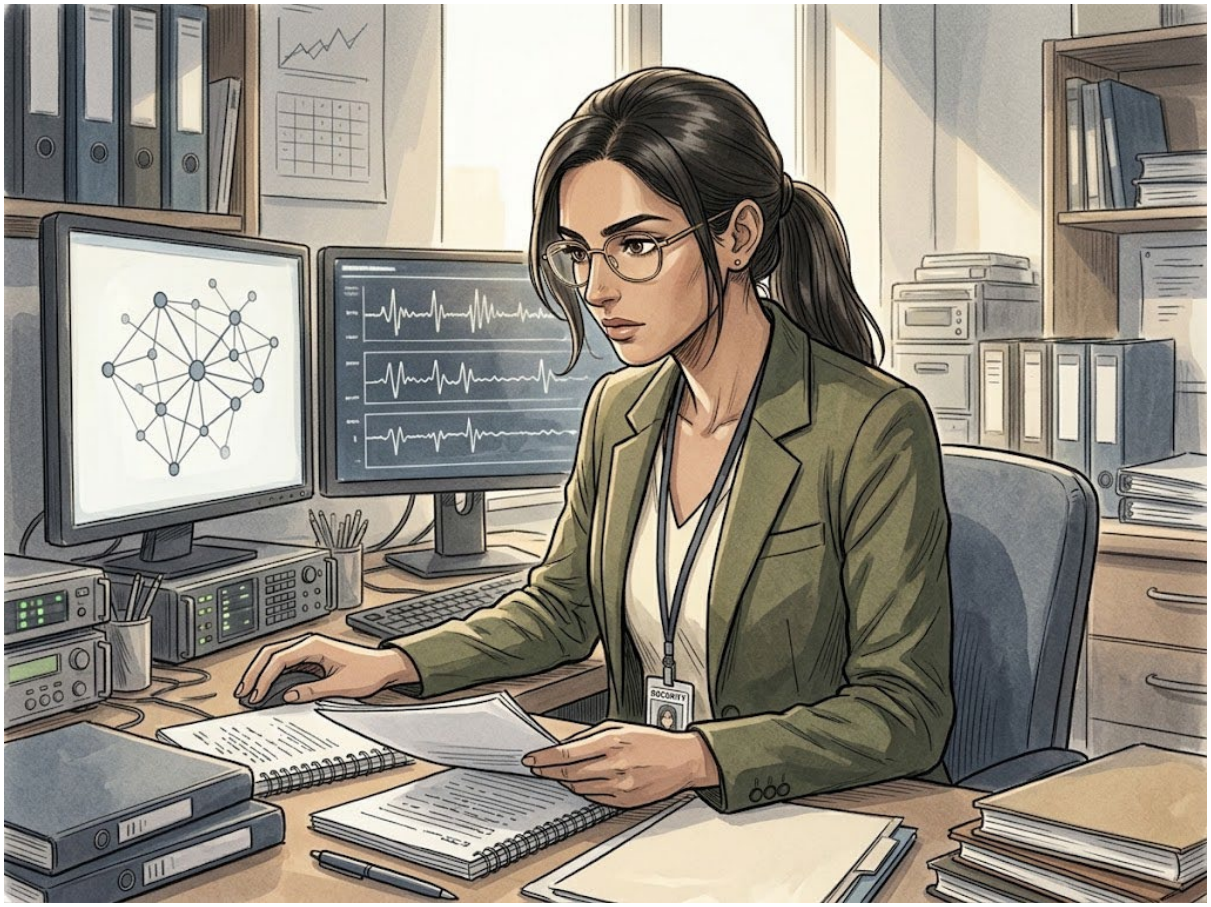
- **ジェイムズ・オコナー（James O'Connor）**

—— GCHQ 数学者。34 歳。暗号解析の専門家。GCHQ の数学的伝統を体現。



- **ナディア・ハッサン（Nadia Hassan）**

―― MI5 分析官。29 歳。データサイエンス修士。



メリディアン・ジオメトリック・インテリジェンス社

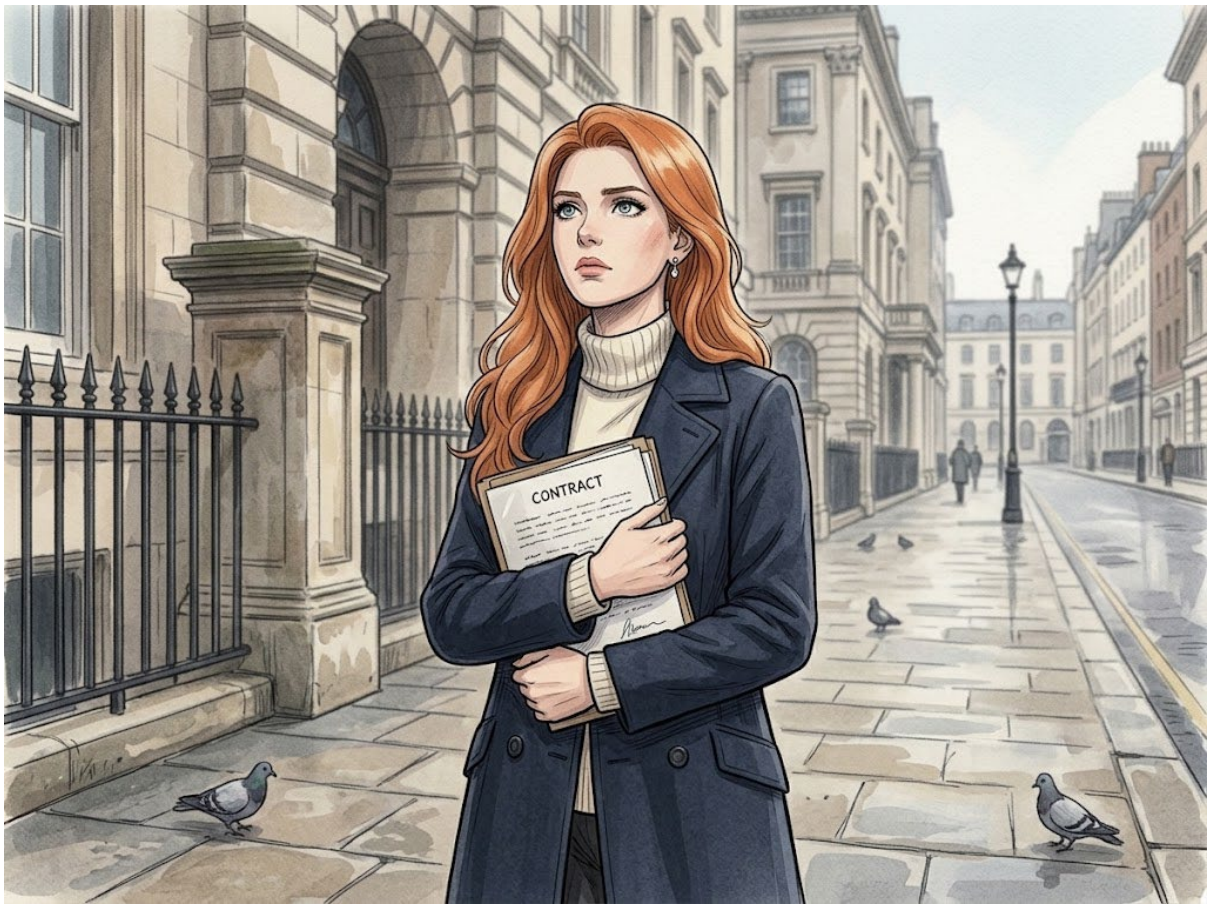
- リーム・ストリーム

―― 創業者兼 CEO。30 歳。英国市民。

英国 SC 保有、本作で DV（Developed Vetting）の審査を受ける。

ロンドンで生まれ、ロンドンで会社を起こした彼女にとって、本作は初めて「祖国」がクライアントとなる案件である。

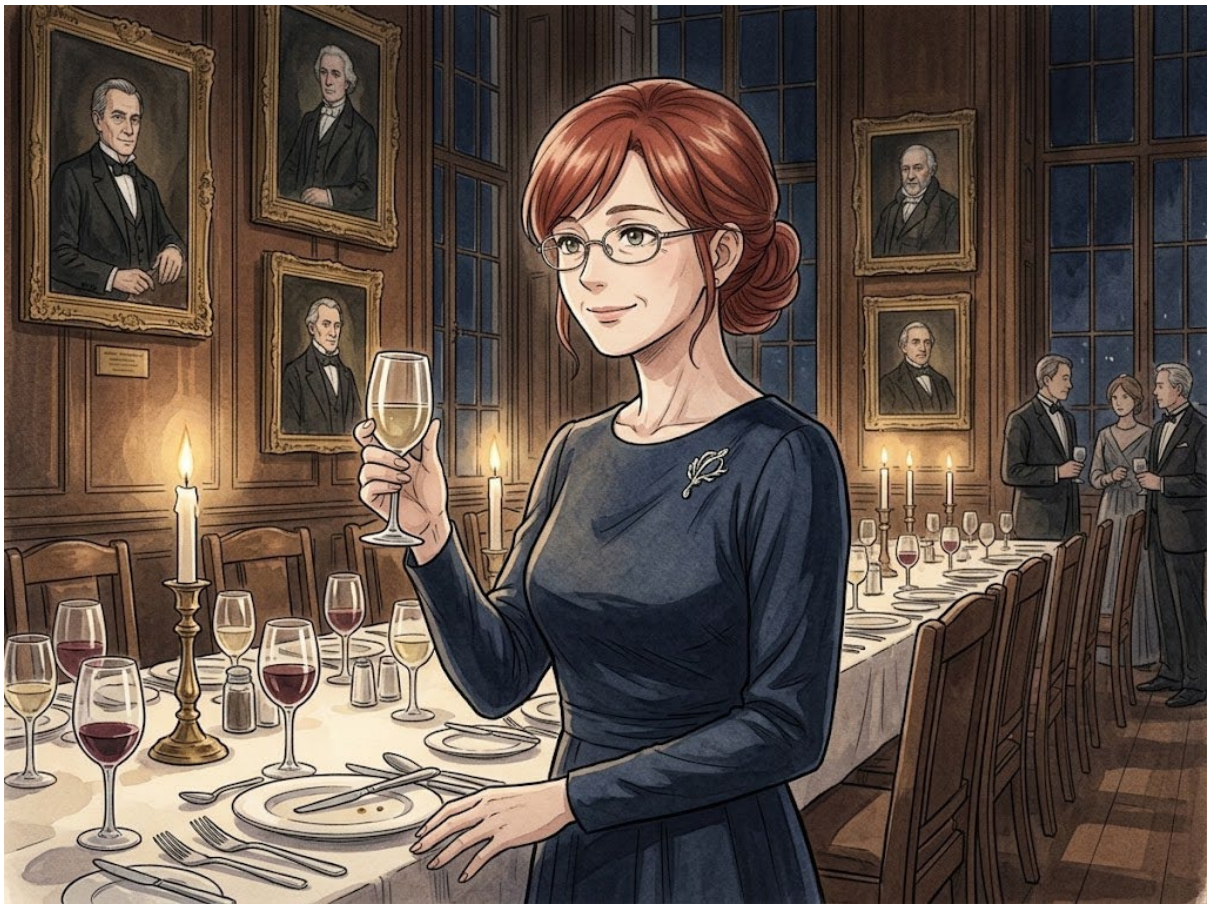
英国の機密を扱う計算に、OJT チームとともに内閣府の施設の中で携わる。



- **リルル先生**

—— 主席科学顧問。英国 SC 保有。

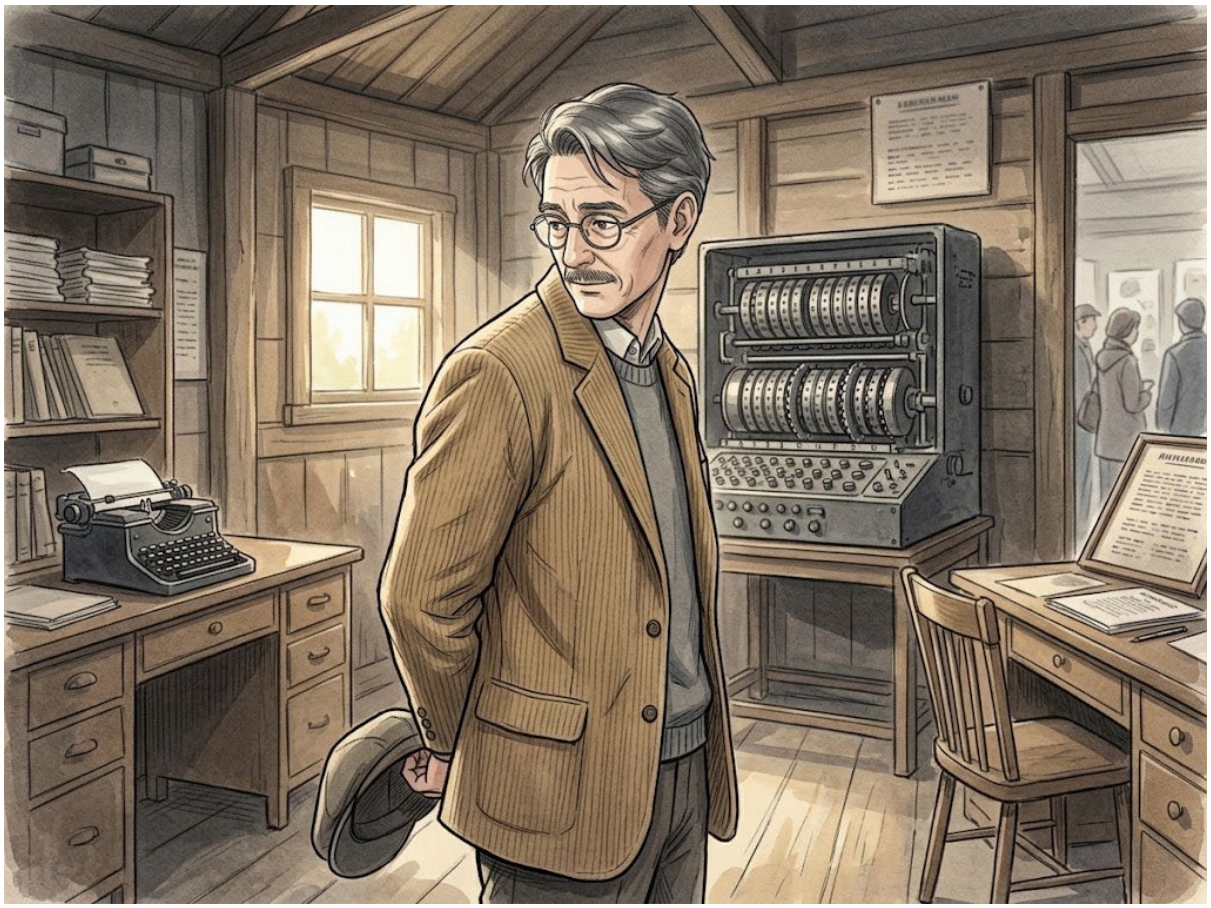
GCHQ 長官サー・マーカス・ウォレスとは、ケンブリッジの数学トリポスを競った 30 年来の旧友。本作では、英国の機密に触れない範囲で、手法面の助言を担う。



- **倉田教授**

—— シニアアドバイザー。日本国籍。

本作では東京からオンラインで参加し、日本政府の案件で得た経験 —— データの匿名化と、VAE のデコーダによる復元のリスクの検証 —— を英国のチームに伝える。



- **リン**

—— シニア数理アナリスト。フランス国籍。

英国での長い居住歴にもとづく英国 SC と、母国フランスの秘密取扱資格を、それぞれ別々に持つ。英国籍ではないため英国の最高機密には触れず、機密を含まない合成データで手法を検証する。複数の国の資格は互いにつながっていないことを、自らの例で語る。



- **カイト**

—— ソフトウェアエンジニア。大学院修士 2 年（本作の開始時点）。英国 SC 保有。
月次の指標だけでは足りないデータを、週次・日次の指標を軸に約 4,000 時点まで組み上げ、英国国家レジリエンス多様体の学習を支える。
英国の事情にはまだ疎く、発足会議の場所として COBR を提案して、リームに諭される。



- **ユキ**

—— ジュニアアナリスト。大学 3 年生（本作の開始時点）。英国 SC 保有。
口癖は「えっ、ちょっと待って?!」。ブレッチリー・パークとチューリングの物語に心を奪われ、英国の情報機関の歴史と組織を、読者と同じ目線で学んでいく。



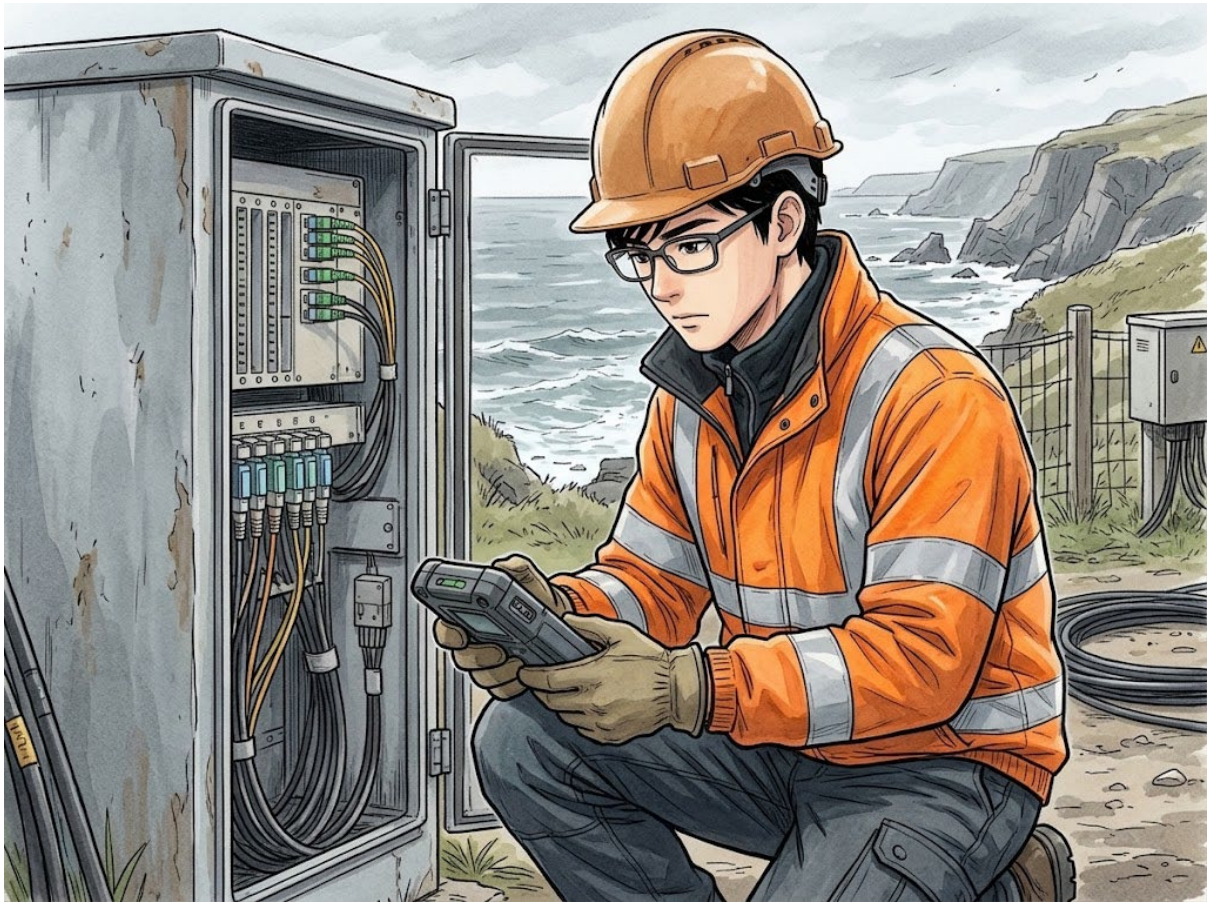
- **ソフィア・メルカトル**

—— ヴィジュアライゼーション・スペシャリスト。英国 SC 保有。

英国の国家レジリエンスを「群島」のような地形図として描き、国家安全保障会議で配られる A3 の地形図と、Project Mirror ダッシュボードを設計する。



- **山之内** —— データ基盤エンジニア。英国 SC 保有。
  機密を含まない合成データの検証環境を構築・運用するとともに、海底ケーブルやエネルギー施設のセンサーを扱う身体化エージェントの技術的な仕組みの整備を支える。



- **橘龍司**

—— オペレーションズ・アナリスト。英国 SC 保有。
身体化エージェントの監視の手順づくりと、メリディアン社の物理的・情報的なセキュリティの運用を担う。



プロローグ：テムズの霧 —— 2027 年 4 月 14 日（水）午前 7 時　チェルトナム、GCHQ 本部

チェルトナムの朝霧は、コッツウォルズの丘陵から忍び寄るように広がる。

GCHQ 本部 —— 通称「ドーナツ」、その円形の建物の形状から —— の長官執務室で、サー・マーカス・ウォレスは、古い友人に電話をかけていた。

「リルル。久しぶりだ」

ケンブリッジの向こうで、リルル先生の声が応えた。「マーカス。30 年ぶりかしら？ いいえ、去年のロイヤル・ソサエティの晩餐会以来だから、1 年ぶりですね」

「1 年だ。あの晩餐会で君が話していた"経営環境多様体"の件 —— あれ以来、ずっと考えていた」

リルル先生の声が少し変わった。「マーカス。GCHQ の長官が"ずっと考えていた"とおっしゃるときは、世間話ではありませんね」

ウォレスは窓の外を見た。霧の向こうに GCHQ のパラボラアンテナ群が見えていた。



「単刀直入に言う。**英国全体のレジリエンス**を、君たちの多様体でモデル化できないか」

沈黙。

「マーカス。それは —— 国家丸ごとの多様体、ということですか」

「そうだ。日本でやったのと同じことを、英国で。エネルギー、金融、防衛、サイバー、サプライチェーン、移民、北アイルランド —— すべてを 1 つの曲がった空間に載せる」

「日本の経済安全保障多様体は 156 指標、20 次元でした。英国の場合はさらに複雑になります —— Brexit 後の EU との関係、NATO と AUKUS の二重の同盟構造、北アイルランドの政治的な機微 —— 」

「わかっている。しかしリルル、この 2 年間で GCHQ が把握した脅威の数は —— 正直に言って —— 私のキャリアの中で最も多い。ロシアのエネルギー戦略、中国の金融浸透、サイバー攻撃、偽情報キャンペーン。そしてそれらが相互に *つながっている*ことを、我々は経験的に感じている。しかし"感じている"だけでは政策にならない。定量化が要る」

「マーカス。あなたは GCHQ の長官です。GCHQ には世界最高の数学者がいます。ブレッチリー・

パークの伝統です。なぜ外部の私たちが必要なのですか？」

ウォレスは苦笑した。「GCHQ の数学者は暗号と SIGINT の専門家だ。多様体上の AI エージェントを設計し、リー括弧で地政学リスクの相互作用を計算する —— それは我々の専門分野ではない。リルル、率直に言う。これは君の領域だ」

「……いいね。マーカス、1 つ条件があります。リームを通してください。メリディアンの正式な契約として。リームは ——」

「英国市民で、SC を持っている。知っている。今回の案件では、さらに上の DV（Developed Vetting）の審査も受けてもらうことになるが。むしろ、英国市民のリームが英国政府のために働くことには、外国のクライアントにはない意味がある」

「ええ。リームにとって、これは"仕事"であると同時に"祖国への義務"です。その重みを、リームが引き受ける覚悟があるかどうか —— まずリームに確かめます」

その夜。リームのカナリー・ワーフの自宅。

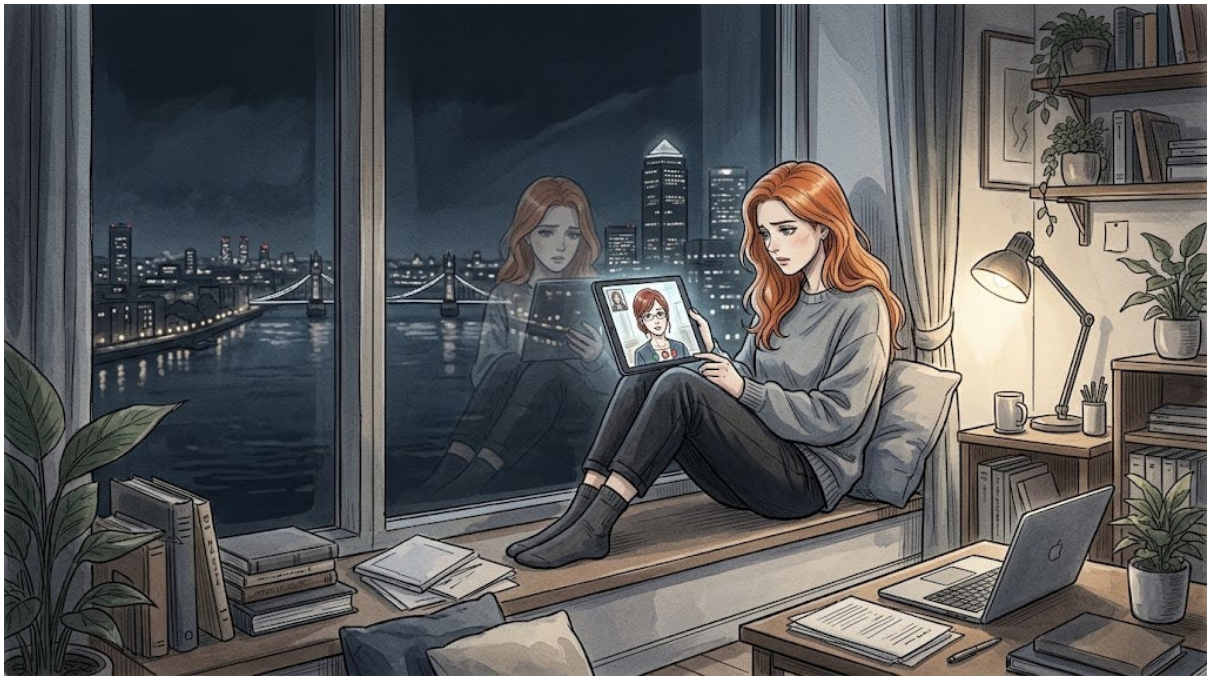
リルル先生がビデオ通話で伝えた。

「リーム。GCHQ のウォレス長官から依頼が来ました。英国の国家レジリエンス多様体の構築です。クライアントは英国政府です」

リームは長い間、黙っていた。

テムズ川が窓の向こうに見えていた。ロンドンの夜景。上流には、ライトアップされたタワー・ブリッジと、シティの高層ビル群の灯り。

この街で生まれ、この街で会社を起こし、この街から世界中のクライアントを守ってきた。



「先生。これまでの案件では、私は"外部の専門家"でした。日本の企業、日本の政府 —— 優れたクライアントですが、最終的には"他人の国"です。しかし英国は —— 」

「あなたの国ですね」

「はい。自分の国の脆弱性を暴くことは、自分の弱さを直視することと同じです。それは —— 怖いことです」

「怖いですか」

「はい」

リルル先生はしばらく黙っていた。そして言った。

「リーム。チャーチルの問い —— 続編第 21 章です。"インテリジェンスの提供者は、たとえ個人的な代償を払ってでも、いつ行動する道義的義務を負うのか？" この問いは、外国のクライアントに対

しては"プロフェッショナルとしての義務"でした。しかし祖国に対しては ―― "市民としての義務"になります。プロフェッショナルは辞退できます。市民は ―― 辞退すべきではありません」

リームはテムズ川を見つめた。

「……引き受けます」

リルル先生：「……いいね」

第 1 章：国王陛下の契約 ―― 2027 年 4 月 21 日（水）

Whitehall ―― 政府中枢街

ロンドン、Whitehall。首相官邸ダウニング街 10 番地からテムズ川に向かって延びるこの通りには、英国政府の中枢機関が並んでいる。Cabinet Office（内閣府）、Foreign, Commonwealth & Development Office（外務・英連邦・開発省）、Ministry of Defence（国防省）、HM Treasury（財務省）。

発足会議の 1 週間前。カナリー・ワーフのメリディアン社のオフィスで、会議の場所が話題になった。

カイト：「英国政府の会議室といえば、ニュースでよく聞く COBRA ですよね。発足会議も COBRA でやるのはどうでしょう。国家プロジェクトの始まりにふさわしいと思います」

リーム：「カイト、気持ちは分かります。でも、COBR ―― 報道では COBRA とも呼ばれます ―― は、テロや大規模な災害、深刻な感染症の流行のような緊急事態のときに、首相や閣僚、関係機関の責任者が集まって対応を協議するための、特別な会議の場です。普段の会議や、プロジェクトの発足に使う場所ではありません。COBR が開かれたというだけで、"国に何か重大な事態が起きた"という合図になってしまいます」

カイト：「なるほど……。開くこと自体がメッセージになってしまうんですね」

リーム：「ええ。発足会議は、内閣府の中にある、機密を扱える安全な会議室でお願いしましょう。ヘイスティングスさんに手配を頼んでみます」

4 月 21 日。会議は、ホワイトホールにある内閣府の庁舎の中の、機密を扱える安全な会議室で開かれた。参加者の携帯電話やノートパソコンは、入口で預けられた。



テーブルの一方に、英国のインテリジェンス・コミュニティと政策官僚が着席していた。

サー・ジェームズ・カートライト（国家安全保障顧問）、ヴィクトリア・ヘイスティングス（Cabinet Office レジリエンス局長）、サー・マーカス・ウォレス（GCHQ 長官）、ダイアナ・チェン（MI5 副長官）、コリン・マクレガー（MI6 欧州部長）、エイドリアン・パーマー（財務省）、サラ・カーン（国防省）。

テーブルの反対側に、リーム・ストリーム、リルル先生、リン。リルル先生はケンブリッジからではなく、この部屋に物理的に同席していた。

ウォレス GCHQ 長官がリルル先生に向かって微笑んだ。「30 年前のトリポスの試験以来だな、同じ部屋で数学の話をするのは」



リルル先生：「あのときは私が 2 位で、あなたが 1 位でした。今回は逆転させていただきます」

軽い笑いが起きた。しかしカートライト国家安全保障顧問が表情を引き締めた。

「本題に入ろう。この会議の目的は、英国の国家レジリエンスを 1 つの多様体としてモデル化するプロジェクトの発足だ。背景を簡潔に説明する」

カートライトがホワイトボードに書いた。

英国が直面する構造的脆弱性 —— 2027 年時点

---

1. エネルギー：北海油田の生産量が年 5%で減少。原子力発電所の
老朽化（ヒンクリー・ポイント C の建設遅延）。ロシアのガス戦略。
2022 年のエネルギー危機の記憶は生々しい。

2. 金融：Brexit 後のシティからの金融機関流出（フランクフルト、
パリ、ダブリンへ）。中国資本のロンドン不動産・金融への浸透。
暗号資産による制裁回避。

3. 防衛：NATO の新目標（2035 年までに中核の国防費を GDP 比 3.5%）への
道筋。AUKUS（豪原潜計画）への巨額投資。トライデント（核抑止力）の
更新コスト。ウクライナ支援の長期化。

4. サイバー：ロシア GRU と FSB による重要インフラ攻撃。中国 MSS に
よる知的財産窃取。選挙干渉と偽情報キャンペーン。

5. サプライチェーン：英国は製造業の空洞化が進み、半導体、
医薬品、レアアース、食料のすべてを輸入に依存。
「島国の孤立」が脆弱性の根底にある。

6. 移民・人材：Brexit 後の労働力不足（農業、医療、建設）。
STEM 人材の海外流出。中国人研究者のデュアルユースリスク。

7. 北アイルランド：ベルファスト（グッドフライデー）合意の維持。
ウィンザー・フレームワークの運用をめぐる対立。統一の住民投票を求める動き。

8. 海外領土・CPTPP：ジブラルタル（英 EU 条約による新しい国境管理）、 フォークランド（アルゼンチンの主権主張）、CPTPP（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership：環太平洋パートナーシップに関する包括的及び 先進的な協定）加盟後の インド太平洋戦略。

カートライト：「これらの 8 つの分野を、個別に分析する能力は、MI5、MI6、GCHQ、各省庁がそれぞれ持っている。しかし ―― 日本の桐谷参事官が同じことを言っていたと聞いているが ―― 8 つの分野の相互作用を分析する仕組みがない。北海油田の衰退が NATO の防衛支出にどう影響し、それが中国のシティへの投資戦略にどうつながるか ―― この連鎖を見られる分析ツールがない」

ダイアナ・チェン（MI5）が口を開いた。

ダイアナ：「MI5 の立場から付け加える。中国の対英インテリジェンス活動は、この 5 年で 3 倍に増加している。そしてその活動は、分野横断的だ。金融、技術、学術、メディア ―― 中国は英国を 1 つのターゲットとして見ている。しかし我々MI5 は、主に"国内の脅威"を見る。MI6 は"海外の脅威"を見る。GCHQ は"通信上の脅威"を見る。中国は分野横断で攻めてくるのに、我々は縦割りで守っている」

リーム：「少しよろしいですか。ダイアナさんのご指摘は、日本の堂本さん（警察庁警備局）が全く同じことをおっしゃっていました。"各機関の情報は高品質だが、横断的に分析する仕組みがない" ―― これは英国でも日本でも同じ構造的問題です」

コリン・マクレガー（MI6）が発言した。スコットランド訛りの英語で。

コリン：「MI6 の観点からは、ロシアが最大の脅威だ。ウクライナ戦争後、ロシアは英国を"NATO 最大の敵"と位置づけている。エネルギー、サイバー、偽情報 ―― 3 つの武器を同時に使って英国を弱体化しようとしている。そしてロシアの攻撃は"時差攻撃" ―― 一見無関係な複数の事象が、時間をずらして英国を襲う。冷戦期から我々が見てきた手口だが、いまはその規模と速さがまるで違う」

リルル先生：「マクレガーさん。"時差攻撃"を数学的に検知する道具があります。パーシステント・ホモロジーです。一見無関係な複数の事象が、多様体の上で 1 つの形 —— ループ構造 —— を形成しているかどうかを検証します。日本のケースでは、台湾海峡、レアアース、穀物、海底ケーブルの 4 事象が 1 つのループを形成していました。英国でも同じ分析ができます」

エイドリアン・パーマー（財務省）が聞いた。

パーマー：「ストリームさん。財務省としては、シティの国際金融センター地位が最大の関心事だ。Brexit 後、ロンドンから金融機関が流出している。そしていま、中国の資本がその空白を埋めようとしている。この動きは、純粋なビジネスなのか、それとも地政学的な意図があるのか —— 多様体で区別できるのか」

リーム：「DML —— ダブル機械学習による因果推論 —— で区別できます。中国資本のロンドンへの流入が、純粋な投資リターンの追求によるものか、地政学的な影響力の確保を目的としているかを、因果効果として分離できます」

カートライト国家安全保障顧問が全員を見回した。

「ストリームさん。英国政府はメリディアンと契約する。ただし ——」カートライトはリームを見つめた。「あなたは英国市民だ。この案件は、あなたにとって"仕事"であると同時に"祖国への責任"でもある。その重みを理解しているか」

リームは答えた。

「はい。そしてその重みを引き受けます」

ヘイスティングス（Cabinet Office）が付け加えた。

「OJT チームを編成する。オリヴィア・ウィルソン（Cabinet Office）、ジェイムズ・オコナー（GCHQ）、ナディア・ハッサン（MI5）の 3 名。最終的には英国政府の内部でこの多様体を自律運用する体制を構築する」

パーマー（財務省）：「ひとつ、素朴な疑問がある。この中に、複数の国から SC を付与されている人がいれば —— たとえば英国と日本、英国とフランスのように —— その人が、それらの国どうしの情報共有の"蝶番"になれるのではないか」

ダイアナ（MI5）：「パーマーさん、そこはよく誤解されるところです。個人のクリアランスで、国家間の情報共有が可能になることはありません。国家間の共有は、政府どうしの協定と手続きによります。英国の場合は、Five Eyes の枠組みのほか、日英情報保護協定（2013 年）や、英仏間の協力などです。どの情報を、どこまで、誰に渡してよいかを決めるのは、その情報を提供した国の政府です。クリアランスを持つ人には、受け取った情報を扱う資格があるだけで、別の国に橋渡しする権限はありません」

パーマー：「では、1 人の人間が複数の国からクリアランスを受けることは、そもそもあるのか。二重国籍の場合だろうか」

ダイアナ：「あります。典型的なのは二重国籍の人ですが、それだけではありません。英国の SC は、英国籍でなくても、英国での一定の居住歴などの条件を満たせば、仕事の内容によっては付与されることがあります。そのうえで、その人が母国の政府の仕事をすれば、母国でも別に審査を受けます。ただし、2 つの資格は互いにつながっていません。それぞれの国の制度の中でだけ有効で、扱えるのは"知る必要"のある範囲の情報だけです」

リン：「私がその例です。私はフランス国籍ですが、英国での長い居住歴にもとづいて英国の SC を受けています。そのうえで、フランスの案件のために、母国のフランス政府の秘密取扱資格も受けています。フランスでは、民間人の資格の審査は DGSI（国内治安総局）が担当します。でも、英国の機密をフランスに伝えることも、フランスの機密を英国に伝えることも、私にはできません。2 つの資格は、別々の 2 つの部屋の鍵のようなものです」

ウォレス GCHQ 長官：「もうひとつ、大事なことがある。GCHQ の SIGINT 由来の分析を扱うには、SC では足りない。最上位の身元審査である DV（Developed Vetting）が必要だ。そして、外国籍の人が英国の最高機密に触れることは、ほぼありえない。だから、この案件の機密の計算は、内閣府の施設の中で、DV の審査を受けた英国籍のメンバー —— ストリー

ムさんと OJT チームの 3 人 —— が行う。リルル、リンさん、そしてメリディアンのほかのメンバーには、機密を含まない合成データで手法の検証をお願いしたい」

リーム：「DV の審査は、喜んでお受けします」

リルル先生：「それで結構です。私たちが扱うのは、数学と手法です。英国の機密は、英国の中にとどめてください」

ウォレス GCHQ 長官：「リルル。30 年前に一緒に数学を学んだ仲間として言う。英国の安全保障を、数学で守ってくれ」

リルル先生：「……いいね」

—— 第 1 章 了 ——

第 2 章「帝国のデータ」—— 英国のデータ基盤は GCHQ の SIGINT において世界最高だが、Brexit 後の経済データは劣化している。MI5、MI6、GCHQ の 3 機関のデータを 1 つの多様体に統合する —— ブレッチリー・パーク以来の「数学によるインテリジェンスの統合」が始まる。

第 2 章：帝国のデータ —— 2027 年 5 月〜7 月（第 2〜4 月）

ブレッチリー・パークの末裔たち

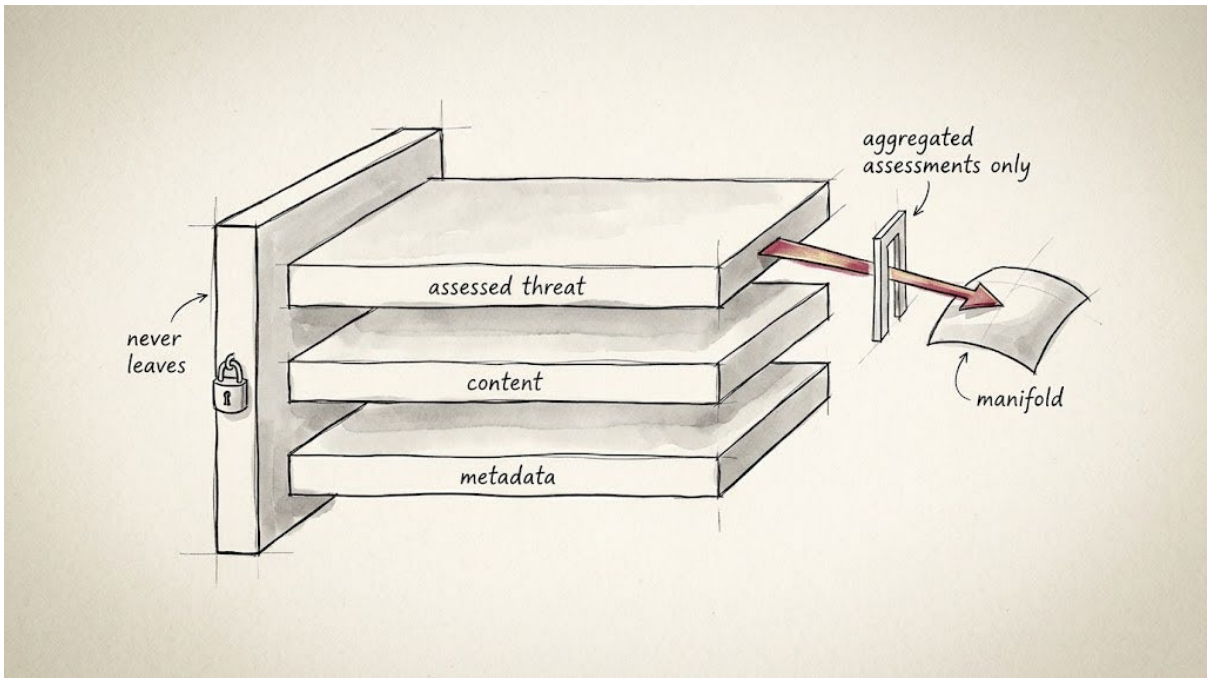
英国のデータ基盤は、日本とは根本的に性質が異なっていた。

日本では「省庁の縦割り」がデータ統合の最大の障壁だった。英国でも省庁間の縦割りは存在するが、それ以上に特徴的だったのは、**GCHQ の SIGINT データの圧倒的な質と量**だった。

GCHQ は Five Eyes（米英加豪 NZ）の SIGINT ネットワークの中核を担い、世界中の通信を傍受・分析する能力を持つ。この能力は、第二次世界大戦中のブレッチリー・パークでのエニグマ解読から始まり、80 年以上にわたって蓄積されてきた。

ジェイムズ・オコナー —— GCHQ の数学者で、OJT チームの一員 —— が、メリディアンのチームに GCHQ のデータ構造を説明した。

> *オコナー：「GCHQ の SIGINT データは、3 つの層に分かれています。第 1 層はメタデータ —— 誰が誰に、いつ、どこから通信したかの記録。第 2 層はコンテンツ —— 通信の内容そのもの。第 3 層は分析結果 —— メタデータとコンテンツから抽出された脅威評価。多様体に載せられるのは第 3 層の分析結果だけです。第 1 層と第 2 層は、Five Eyes の協定上、外部には一切共有できない」*



カイト：「第 3 層だけで十分です。VAE に必要なのは"脅威の方向と大きさ"であって、個別の通信内容ではない」

東京からオンラインで参加していた倉田教授が、補足した。

倉田教授：「1 つだけ、日本での経験を共有させてください。

VAE には、座標からデータを復元するデコーダがあります。命題 1.1 で再構成誤差が小さいことを確かめるのは、まさに"デコーダが入力をよく復元できる"ことの確認です。つまり、VAE そのものは守りにはなりません。

日本では、警察庁警備局のサイバー班が 3 週間かけてこの点を検証しました。

生データは国家情報局の中で月次の集計指標にまとめ、件数の少ない区分は伏せ、統計的なノイズ —— 差分プライバシー —— を加えてから入力しました。

そのうえで、デコーダの出力から個別の事案を推定する攻撃と、あるデータが学習に使われたかを推定する攻撃を実際に試し、どちらも偶然と同じ程度の精度しか出ないことを確かめたのです」

オコナー：「第 3 層の分析結果は、もともと個別の通信を集約した評価です。それでも、集約の規則と、件数の少ない区分の扱いは、GCHQ の側で文書にして監査しましょう。復元の攻撃も、我々のチームで実際に試します」

しかし、GCHQ のデータが豊かである一方で、Brexit 後の経済データには深刻な劣化が生じていた。

オリヴィア・ウィルソン（Cabinet Office）：「EU 加盟時代は、EU の法執行データベースであるシェンゲン情報システム（SIS II）や、加盟国どうしの行政データの交換の仕組みに直接つながっていました。Brexit 後、英国はこうした仕組みへのアクセスを失いました。Eurostat などが公開している統計は今も使えますが、加盟国としてやり取りしていた詳細な行政データは、手に入りにくくなった。皮肉なことに、EU から"自由"になった結果、EU に関する"情報"が減ったのです」

リン：「ちょっと待ってください。これは日本のケースにはなかった問題です。日本はどの国際機関からも離脱していない。英国は Brexit によって、データ基盤そのものに穴が開いている」

英国国家レジリエンス多様体のデータ構成：

英国国家レジリエンス多様体 —— データ一覧（約 170 指標）

【1. エネルギー】20 指標 —— DESNZ（エネルギー安全保障・ネットゼロ省）

北海油田生産量、ガス輸入量（ノルウェー・カタール）、

原子力稼働率、再エネ比率、エネルギー備蓄量、

ロシア関連エネルギー取引の残存度

【2. 金融】18 指標 —— HM Treasury＋Bank of England＋FCA

シティの金融取引量、外国資本（中国・中東）の保有額、

Brexit 後の金融機関流出数、暗号資産取引量、

SWIFT 取引量、ロンドン不動産の外国人所有率

【3. 防衛】16 指標 —— MOD＋MI6

国防費の対 GDP 比（NATO 基準）、AUKUS 進捗、トライデント更新進捗、

ウクライナ支援コスト、海外基地の運用状況

【4. サイバー】14 指標 —— GCHQ＋NCSC

重要インフラ攻撃頻度、APT 活動指標（ロシア・中国・北朝鮮別）、

選挙干渉指標、偽情報キャンペーン検知数

【5. サプライチェーン】16 指標 —— Cabinet Office＋各省

半導体調達先構成、医薬品の輸入依存率、

食料自給率、レアアース調達先、

港湾の通関遅延日数（Brexit 後の指標）

【6. 移民・人材】12 指標 —— Home Office＋DfE

純移民数、STEM 人材の流出入、医療従事者の不足率、

農業労働力の不足率、中国人研究者のデュアルユース評価

【7. 北アイルランド】10 指標 —— Northern Ireland Office＋MI5

通関紛争件数、暴力事件数、統一支持率の世論調査、

ベルファスト（グッドフライデー）合意の遵守状況評価

【8. 海外領土・CPTPP】8 指標 —— FCDO

ジブラルタルの国境運用指標、フォークランド防衛コスト、

CPTPP 貿易量、インド太平洋関与度

【9. 地政学・インテリジェンス】18 指標 —— MI5＋MI6＋GCHQ

ロシア脅威指数、中国脅威指数、HUMINT 由来ベクトル場、

Five Eyes 共有情報の統合評価

【10. マクロ経済】18 指標 —— HM Treasury＋ONS＋BoE

GDP 成長率、インフレ率、為替（GBP/USD,EUR）、

国債利回り、経常収支、財政赤字率

合計：約 170 指標

推定固有次元：22〜25

命題 1.1 の挑戦

170 指標、推定固有次元 23。シリーズ最大規模。

第 1 回試行は予想通り苦戦した。

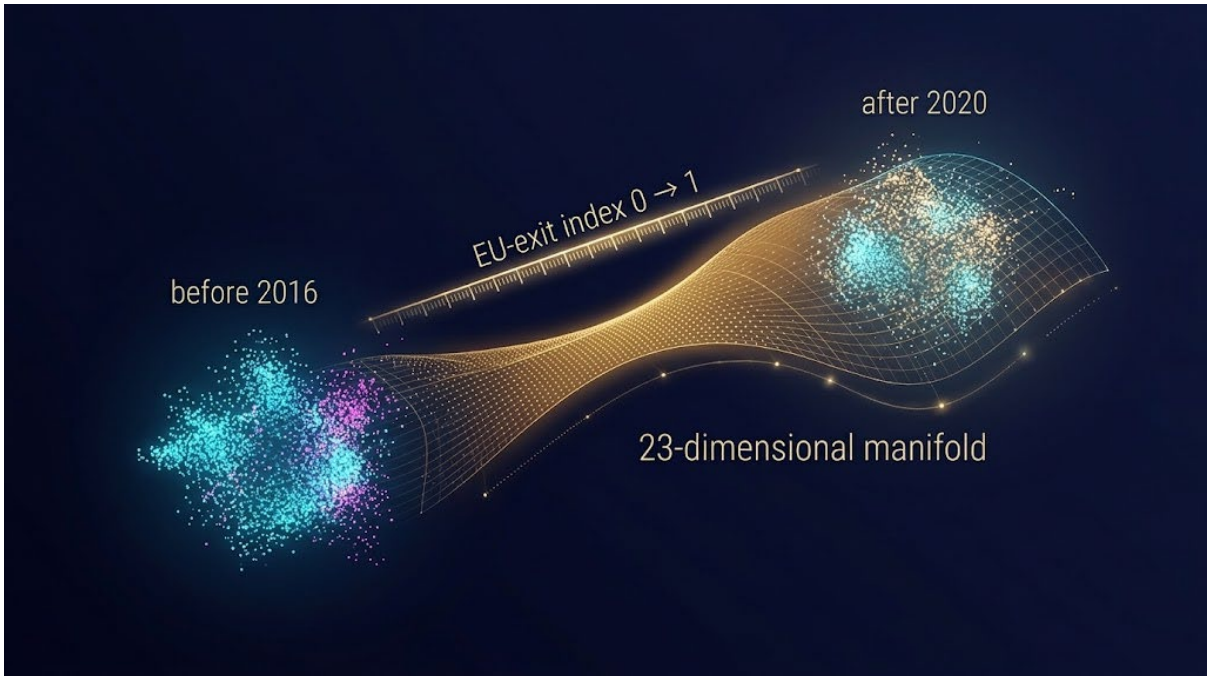
KNN 保存率 0.68。

Brexit 前後のデータで「2 つの英国」が分離してしまう。

> *オリヴィア：「2016 年の国民投票から 2020 年の離脱完了までの移行期が、データ上に明確な"断層"を作っている。Brexit 前の英国と Brexit 後の英国は、多様体上で別の島になっている」*

> *リルル先生：「光稜のシリコンサイクル、日本の省庁間の断絶と、本質的には同じ問題です。ただし解決策は異なります —— Brexit は周期的な現象ではなく、1 回限りの構造変化です。ですから、離脱の度合いを表す連続的な指標を加えたうえで、Neural ODE で変化の前後をなめらかにつなぐのが最も適しています」*

オリヴィアが決定的な貢献をした。オックスフォード数学科卒の彼女は、Brexit 移行期（2016〜2020 年）のデータを精密に分析し、「EU 離脱度」を連続変数として定義した —— EU 規制の適用率、EU 市場へのアクセス度合い、EU 情報共有の接続度を 0（完全 EU 加盟）から 1（完全離脱）のスケールで計量化し、VAE の追加指標とした。



オリヴィアの「EU 離脱度」と Neural ODE による補間を組み合わせたことで、Brexit の前と後のデータは、同じ多様体の上の連続した道のりとして学習できるようになった。

データの量の問題もあった。月次の指標だけでは、15 年分でも約 180 時点しかなく、約 170 指標・23 次元の多様体を学習させるには少なすぎる。カイトは、週次・日次で取得できる指標（エネルギーの需給、金融市場、海運、サイバーの観測など）を軸に約 4,000 時点のデータを組み上げ、月次の指標は補間であることの印を付けて加えた。

第 3 回試行で全条件クリア。

===== 命題 1.1 第 3 回試行 =====

print("条件 1：MSE = 0.0048 → **合格** ✓")

print("条件 2：KNN 保存率 = 0.927 → **合格** ✓")

print("条件 3：最小特異値 = 0.0032 → **合格** ✓")

print()

print("★ **英国国家レジリエンス多様体 —— 23 次元 —— 構築完了** ★")

print("—— シリーズ最大規模の多様体 ——")

第 3 章：曲率の群島 —— 2027 年 8 月〜9 月（第 5〜6 月）

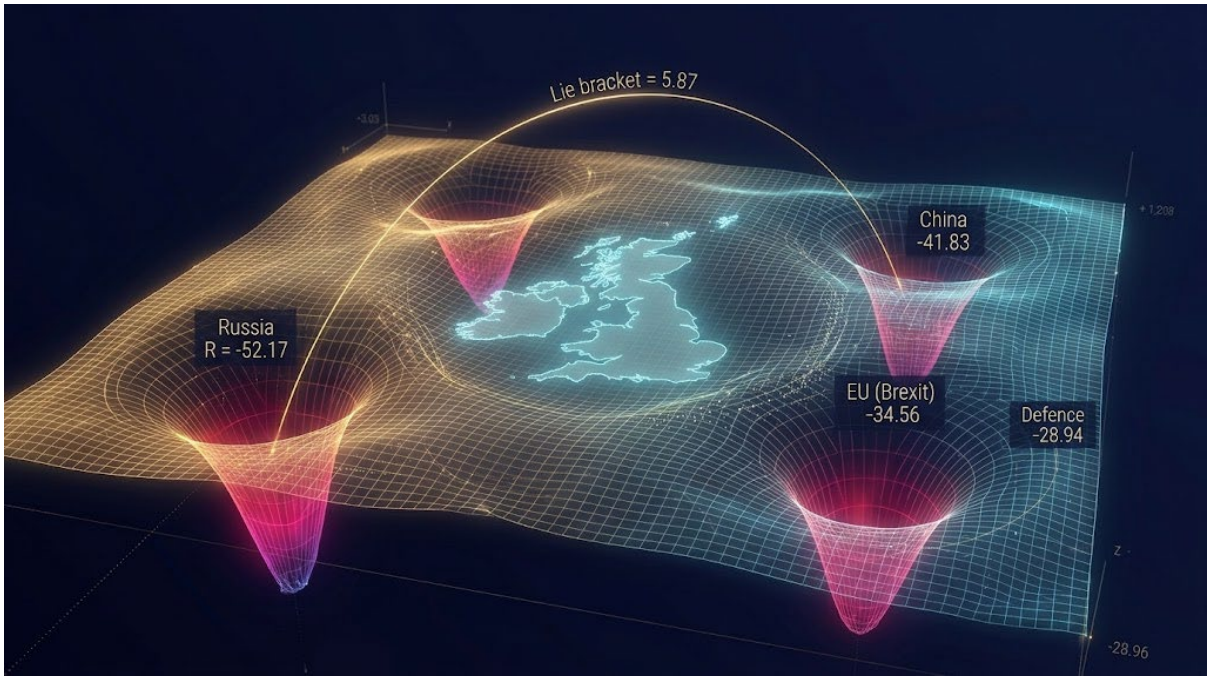
島国の地形

スカラー曲率マップが完成した。

英国の国家レジリエンスが地形図として姿を現した

—— 文字通り「群島」のように、脆弱性の谷が英国の周囲に散在していた。

英国国家レジリエンス多様体 —— スカラー曲率マップ



【最深の谷 —— ロシア方向】

スカラー曲率：-52.17

エネルギー×サイバー×偽情報の三重脆弱性

リー括弧 [エネルギー, サイバー] = 7.23

→ 2022 年のガス危機の再来＋重要インフラへのサイバー攻撃が
同時に起きた場合、英国経済に壊滅的な打撃

【2 番目 —— 中国方向】

スカラー曲率：-41.83

金融浸透×サプライチェーン×人材の三重脆弱性

→ シティへの中国資本の浸透と、半導体・医薬品の
中国依存が構造的に結合

【3 番目 —— EU 方向（Brexit 残響）】

スカラー曲率：-34.56

北アイルランド×貿易×労働力の脆弱性

→ Brexit 後の「傷」がまだ完全に癒えていない

【4 番目 —— 防衛方向】

スカラー曲率：-28.94

NATO＋AUKUS＋トライデントの財政的重圧

→ 3 つの防衛コミットメントを同時に維持する財政余力の限界

> *コリン・マクレガー（MI6）：「ロシア方向が最深。これは MI6 の評価と完全に一致する。しかし数値化されたのは初めてだ —— **スカラー曲率-52.17**。日本の台湾方向（**-47.83**）よりも深い」*

*ダイアナ・チェン（MI5）：「中国方向の**-41.83**も無視できない。しかし私が最も注目するのは、**ロシア方向と中国方向のリー括弧**だ ―― この 2 つは独立しているのか、それとも共振しているのか」*

```
bracket_russia_china = lie_bracket(X_russia_threat, X_china_threat, z_current)
print(f"リー括弧 [ロシア, 中国] = {np.linalg.norm(bracket_russia_china):.2f}")
```

リー括弧 [ロシア, 中国] = 5.87

→ ロシアと中国の脅威が同時に作用すると、
どちらか単独では生じない創発効果が出現。
主に「防衛」方向と「金融」方向に波及。

翻訳：
ロシアがエネルギー＋サイバーで英国を攻撃する最中に、
中国がシティの金融インフラに圧力をかけると、
英国は「防衛費の増額」と「金融安定の維持」を
同時に求められ、財政的に破綻するリスク。

カーン（国防省）：「なぜ防衛費の増額が避けられないのか、国防省の立場から申し上げます。ロシアがエネルギー施設や海底のパイプライン・ケーブルを狙い、サイバー攻撃を続ければ、私たちは海軍による海底インフラの警戒監視、重要インフラのサイバー防御、電力やガスの供給を守る対策を、急いで強化しなければなりません。

そのうえ、NATO の同盟国からは、新目標 ―― 2035 年までに中核の国防費を GDP 比 3.5% ―― への道筋を前倒しで示すよう求められるでしょう。どれも、国の予算から出ていくお金です」

パーマー（財務省）：「そして、まさにその時に、中国の圧力でシティから資金が流出し始めたらどうなるか。ポンドと国債の価格が下がり、金利が上がる。政府が国債を発行して資金を借りる費用が膨らみ、金融市場を落ち着かせる対応にも追われる。2022 年の秋を思い出

してほしい。財政の見通しへの不安から英国債が急落し、イングランド銀行が緊急の国債買い入れに踏み切った。英国の財政は、それほど市場の信認に左右される」

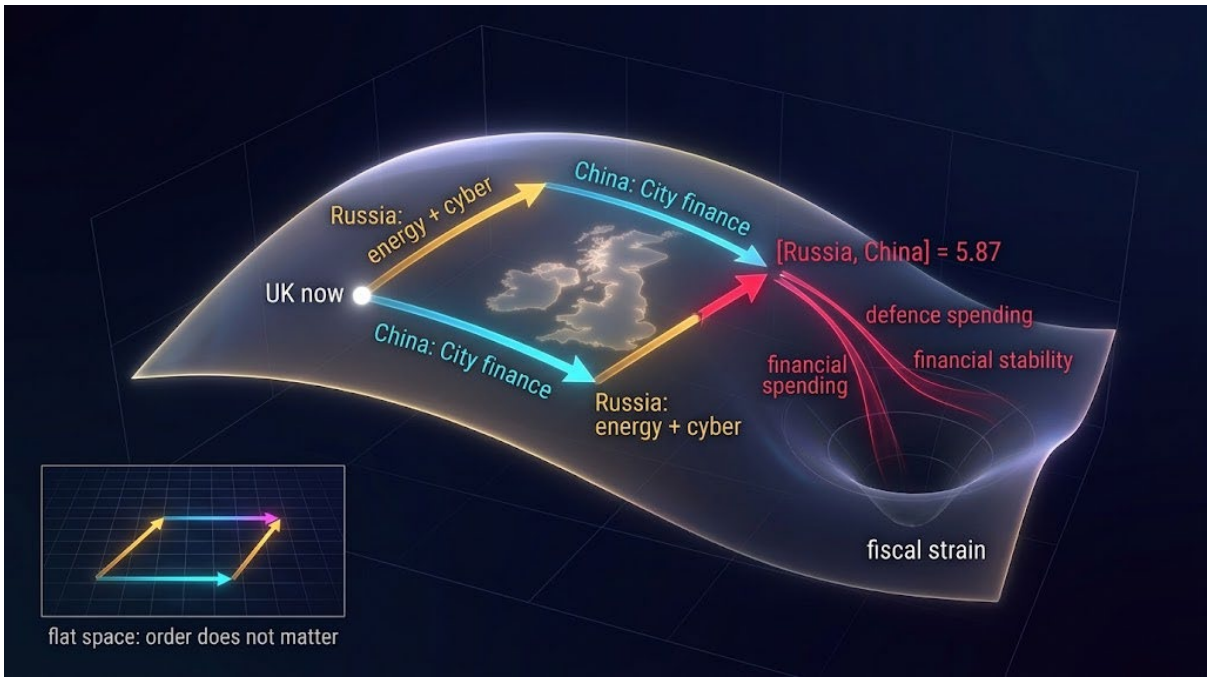
カーン（国防省）：「支出を増やさなければならない時に、借金の費用が上がる……」

リルル先生：「それが、リー括弧が捉えている"創発効果"です。

2 つの圧力は、別々に来ればそれぞれ対処できます。

けれど同時に来ると、互いを強め合ってしまう。

***5.87 という値**は、<u>その強め合いの大きさを表しているの</u>です」*



東京からオンラインで参加していた倉田教授が、画面に映し出された図を指しながら補足した。

倉田教授：「この図を見てください。白い点が、いまの英国の位置です。

そこから 2 本の道が出ています。

上の道は、まずロシアの圧力 —— エネルギーとサイバー —— を受け、次に中国の圧力 —— シティの金融 —— を受ける道。

下の道は、同じ 2 つの圧力を、逆の順番で受ける道です。違うのは、順番だけです」

倉田教授：「左下の小さな窓を見てください。

平らな空間なら、この２本の道は平行四辺形を描いて、同じ点にたどり着きます。順番を入れ替えても、結果は変わらない。

*ところが英国の多様体は曲がっています。曲がった面の上では、順番によって、たどり着く先がずれるのです。**この２つの終点の間の隙間 ―― 赤い矢印 ―― が、リー括弧です**。*

***その大きさが、5.87** です」*

カーン（国防省）：「その赤い矢印から、何本か流れが出ていますね」

倉田教授：「ええ、３本あります。

***１本目は"防衛費"**。カーンさんがお話しになった、海底インフラの警戒監視やサイバー防御のための支出です。*

***２本目は"金融の安定"**。シティから資金が流れ出すなかで、市場を落ち着かせ続けなければならないという要請です。*

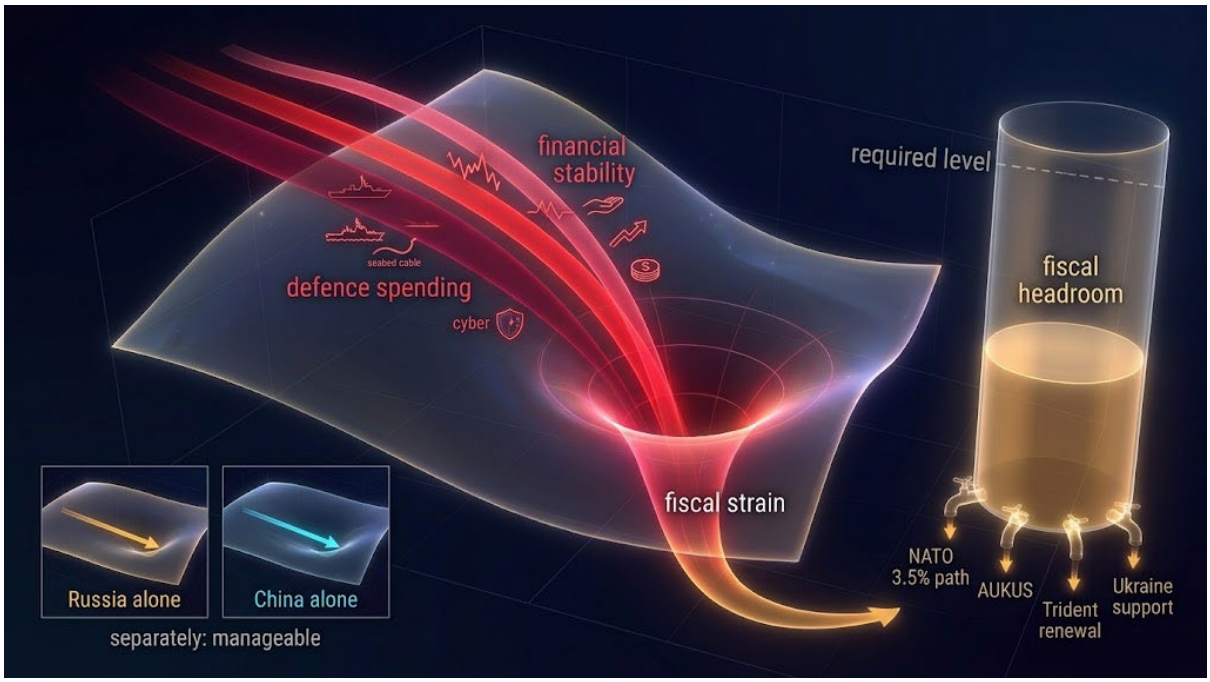
***そして３本目が"金融面の財政支出"**。パーマーさんがおっしゃった、国債の金利が上がって膨らむ利払いや、市場を支えるための対応にかかる費用です。*

２本目が"守らなければならないもの"だとすれば、３本目は"それを守るために国が払う代償"です」

*倉田教授：「**３本の流れは、どれも同じ"財政の圧迫"というくぼみに落ち込んでいきます**。さきほどのお二人のお話が、そのまま地形として描かれているのです。*

*２つの圧力がそれぞれ単独で来ても、このくぼみは生まれません。同時に来たときにだけ現れる ―― それが、**創発効果**です」*

*パーマー（財務省）：「財政の破綻リスク ―― これはまさに私が懸念していることだ。NATO の新目標の 3.5%への道筋、AUKUS の投資、トライデントの更新、ウクライナ支援。**すべてを同時に賄える財政余力は ―― 率直に言って ―― ない**」*



パーマーの言葉に重なるように、スクリーンの図が切り替わった。オリヴィアが立ち上がり、図の前に進み出た。

オリヴィア（Cabinet Office）：「皆さん、まず左下の 2 つの小さな窓をご覧ください。

左はロシアの圧力だけが来た場合、右は中国の圧力だけが来た場合です。

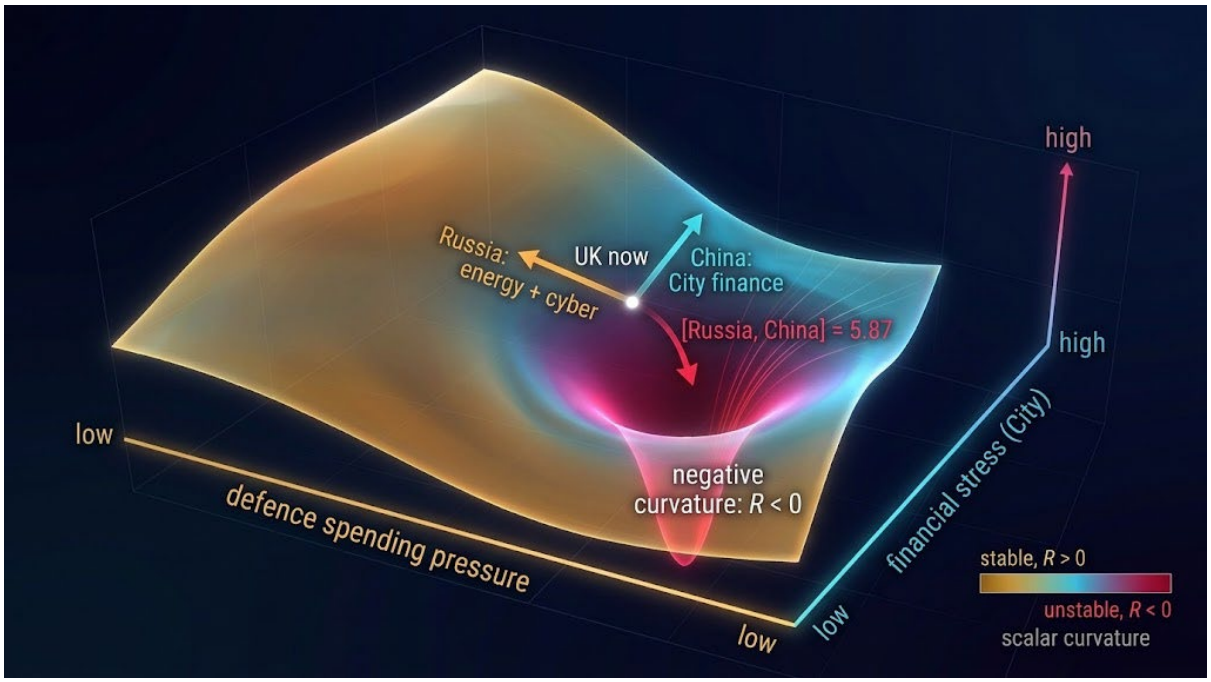
どちらも、面に浅い凹みができるだけです。

英国は、これまでも何度も、この程度の凹みからは立ち直ってきました。倉田教授が"単独で来ても、このくぼみは生まれない"とおっしゃったのは、このことです」

オリヴィア：「ところが、2 つが同時に来ると、中央のような深いくぼみが口を開けます。3 本の流れが、すべてそこに落ち込んでいく」

ヘイスティングス（Cabinet Office）：「そして右側のガラスの容器が、パーマーさんの言う"財政余力"ね。中身は 3 分の 1 ほどしか残っていない。しかも、底の 4 つの蛇口 ―― NATO の 3.5%への道筋、AUKUS、トライデントの更新、ウクライナ支援 ―― から、いまも流れ出し続けている。点線が、くぼみを埋めるのに必要な水準。光の高さは、その線にまったく届いていません」

パーマー（財務省）：「まさにそれだ。この容器で、あのくぼみは埋められない」



スクリーンに、新しい曲率マップが映し出された。リームが、その前に立った。

リーム：「この図は、英国の多様体を、"防衛"と"金融"の 2 つの方向に沿って切り取ったものです。手前の 2 つの辺に沿った軸を見てください。左が防衛費の圧力、右がシティの金融の緊張です。さきほど"主に防衛方向と金融方向に波及する"と申し上げた、その 2 つの方向です」

リーム：「どちらか一方の軸だけが高い場所は、ゆるやかな斜面と浅いくぼみだけです。ところが、2 つの軸がともに高くなる奥の隅にだけ、深い谷 —— 負の曲率の領域 —— が口を開けています。さきほどの図の"単独なら浅い凹み"と同じことを、別の角度から見ているのです」

リーム：「白い点が、いまの英国です。そこから出る黄色の矢印がロシア —— エネルギーとサイバー —— で、防衛の軸に沿っています。青い矢印が中国 —— シティの金融 —— で、金融の軸に沿っています。2 つの矢印の先端の間にある赤い矢印が、リー括弧の 5.87 です。その赤い矢印が、谷の方へ折れ曲がっているのが見えるでしょうか」

リーム：「谷のそばでは、ほぼ同じ所から出発した細い線 —— 測地線 —— が、互いに離れていきます。負の曲率の場所では、小さな衝撃が増幅されるということです。右上の色の帯は、金色が安定、深紅が不安定を表しています。そして、英国の白い点は —— 谷の縁の、すぐ上にあります」

パーマー（財務省）：「……百を超える指標 —— 社会、政治、経済、軍事、人口動態、文化、気象、自然環境 —— を、人間が目で見て頭で把握できる、ほんの少しの変数にまで圧縮する。その圧縮した先の空間が、現実の社会と経済と安全保障の空間のエッセンスを表す"多様体"になっている。その発想が、いまやっと腑に落ちた気がする」

パーマー（財務省）：「この絵では、ロシアによるエネルギーとサイバーの攻撃が、英国の防衛費の増加という結果として、防衛の軸に圧縮されている。中国によるシティへの影響力の浸透も、ロンドンの金融市場の安定を保つための政府の支出増として、金融の軸に圧縮されている。もともとはばらばらだった攻撃の事象が、たった 2 つの方向に、その本質を保ったまま描かれている。これが、VAE の潜在空間というものか」

リルル先生：「そうです、パーマーさん。少しだけ補足させてください。英国の多様体そのものは 23 次元です。この図は、その中から、リー括弧の影響がもっとも強く表れる 2 つの方向に沿って切り取った断面です。また、圧縮で失われる情報がまったくないわけではありません。けれど、失われる情報がごく小さいことを、私たちは最初に確かめました。GI 理論の命題 1.1 の条件 —— データを正確に復元できること、データの近さの関係が保たれること、空間がなめらかにつながっていること —— に、この潜在空間が合格したことです」

リルル先生：「合格したからこそ、この空間の上で、幾何学の計算ができるのです。各地点の曲がり具合 —— スカラー曲率 ——、ある方向への勾配、そして、ある点から別の点への曲面の上での最短の道 —— 測地線 ——。図の色が表しているのは、地形の高さそのものではなく、その曲がり具合のほうです」

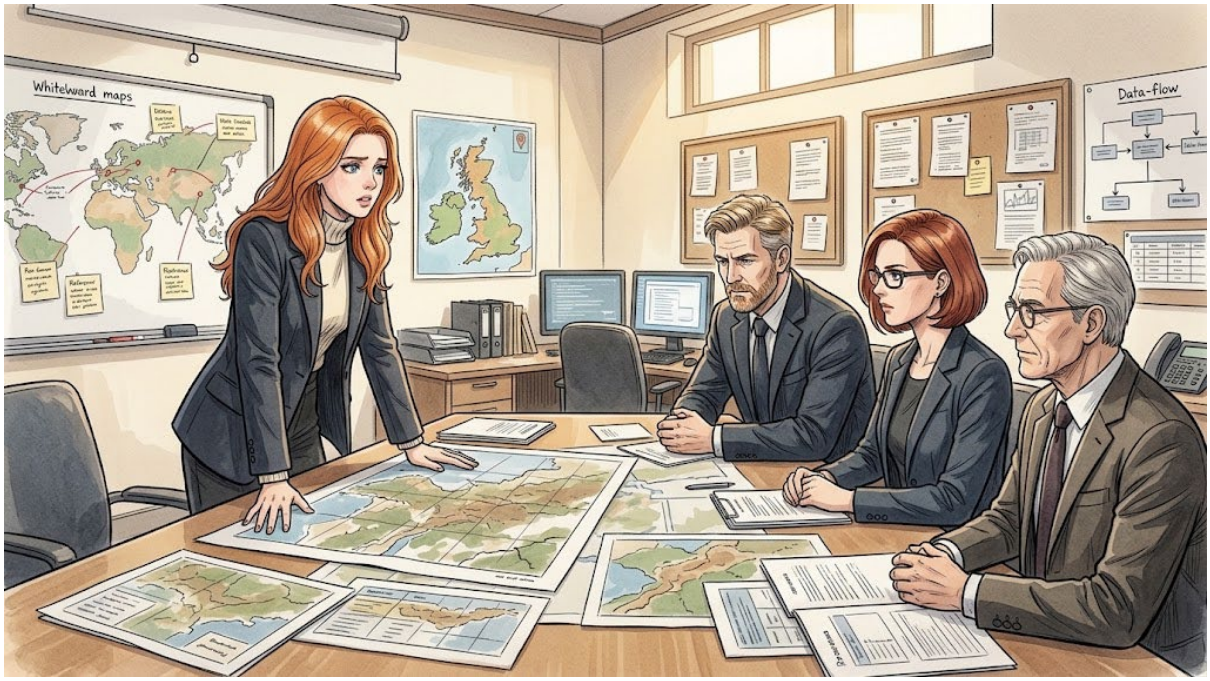
リルル先生：「曲がった空間の上で測地線を計算する方法は、アインシュタインの一般相対性理論で広く知られるようになりました。アインシュタインは、1905 年の特殊相対性理論から 1915 年の一般相対性理論にたどり着くまで、約 10 年をかけています。その途中で、学生時代からの友人だった数学者マルセル・グロスマンの助けを借りて、曲がった空間を数式で

表すリーマン幾何学と、その上で計算するためのテンソルの微分の方法を必死に学び、物理学の言葉として咀嚼したと伝えられています。私たちがいまやっているのは、それと同じ数学を、物理の世界ではなく、社会と経済と安全保障の世界で使うことなのです」

カートライト（国家安全保障顧問）：「ストリームさん。この曲率マップを見て思うのは ―― 英国の脆弱性は、個々の分野ではなく 4 つの方向からの圧力の同時性にある。ロシア、中国、EU、防衛コスト。4 つのうちどれか 1 つなら対処できる。しかし 4 つ同時は ―― 」

リーム：「少しよろしいですか。カートライトさん。それがまさに、私が祖国の脆弱性を直視するのが"怖い"と言った理由です。英国は 4 方向から同時に圧力を受けている。そして Brexit によって EU という盾を自ら手放した。曲率マップはこの現実を ―― 感情を排した数学として ―― 見せてくれる」

リームの声に、微かな震えがあった。自国の脆弱性を数字として読み上げることの重み。



リルル先生：「リーム。数学は歪めません。多様体が見せる風景は、良い風景も悪い風景も、同じ精度で描きます。祖国の風景が厳しいものであっても ―― それを見ることが、守る第一歩です」

ウォレス GCHQ 長官：「リルル。30 年前の数学の講義で、君はこう言っていた —— "真実は美しいとは限らない。しかし真実を見ることは常に価値がある"。今日、その言葉の意味をようやく理解した」

—— 第 2 章〜第 3 章 了 ——

第二部「三方向の嵐」—— 北海油田の急激な衰退とロシアのガス妨害、中国資本のシティ浸透、北アイルランド危機が時間差で英国を襲う。そしてロシアの海洋調査船が、英国周辺の海底ケーブルに近づく。パーシステント・ホモロジーが「島国を包囲するループ構造」を検出する。

第二部：三方向の嵐

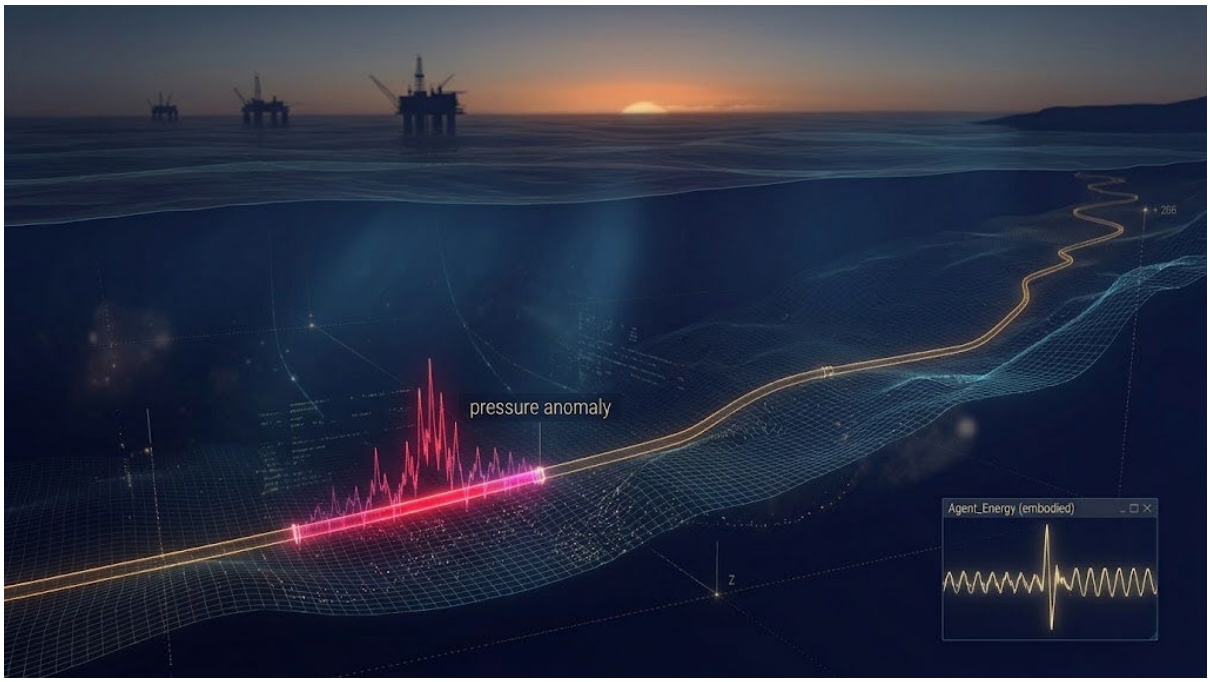
第 4 章：北海の夕暮れ —— 2028 年 1 月（第 10 月）

エネルギー危機

北海油田の生産量が、予測を超えるペースで減少していた。

2027 年の年間生産量は前年比 8%減 —— 英国の石油・ガス当局（NSTA）の予測（年 5%減）を大幅に上回る衰退だった。

同時に、ノルウェーからのガスパイプライン「Langeled」に「技術的障害」が発生し、英国向けガス供給が 30%低下した。



コリン・マクレガー（MI6）：「"技術的障害"を額面どおりには受け取れない。MI6 の情報源によれば、北極圏で活動するロシアの船舶が、ノルウェーのパイプライン周辺で不審な動きをしていた可能性がある。海底インフラへの妨害の脅威は、2022 年の Nord Stream の爆破以来、現実のものになった。あの事件の実行者はいまも確定していないが、海底インフラがいかに無防備かを世界に示した」

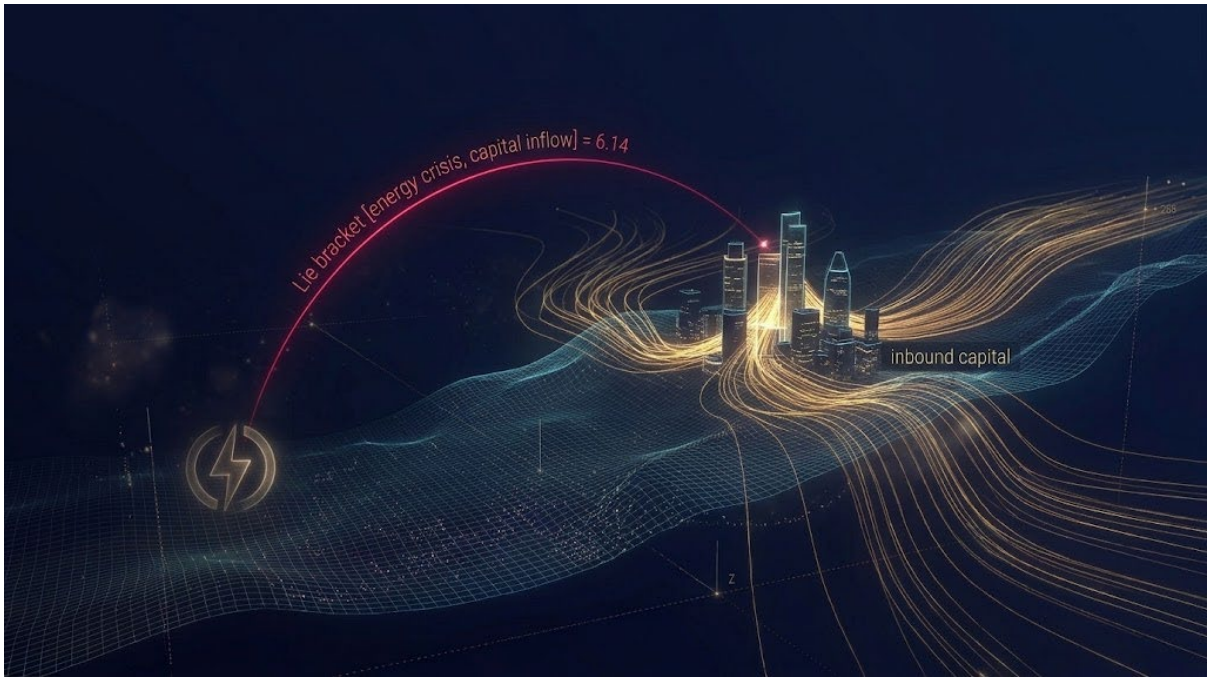
身体化エージェント Agent_Energy（北海の海底パイプラインセンサー）が、Langeled パイプラインの圧力変動に物理的異常を検知していた。

リー微分の結果：エネルギー危機が英国経済全体に波及し、**スカラー曲率が-52.17 から-61.34 に悪化**。

第 5 章：シティの影 —— 2028 年 3 月（第 12 月）

MI5 のダイアナ・チェンが、中国資本のロンドン浸透に関する詳細な報告を提出した。

過去 3 年間で、中国系ファンドがロンドンの商業不動産の 12%、金融機関の株式の 8%を取得していた。個々の取引は合法だが、全体を見ると**シティの意思決定構造に対する影響力の体系的な確保**を示唆していた。



bracket_energy_finance = lie_bracket(X_energy_crisis, X_china_finance, z_current)

print(f"リー括弧 [エネルギー危機, 中国金融浸透] = {np.linalg.norm(bracket_energy_finance):.2f}")

リー括弧 [エネルギー危機, 中国金融浸透] = 6.14

→ エネルギー危機で英国経済が弱体化している最中に、

中国資本がシティの空白を埋める。

「経済が弱ったときに買い叩く」—— 古典的な経済戦の構造。

第 6 章：北の境界 —— 2028 年 5 月（第 14 月）

ウィンザー・フレームワークの運用をめぐる対立が、政治危機に発展した。

ウィンザー・フレームワークとは、Brexit 後の北アイルランドの通商の取り決めを定めた、英国と EU の合意（2023 年）である。

英国が EU を離脱する一方で、アイルランドは EU に留まるため、同じアイルランド島の北アイルランド（英国）とアイルランド（EU）の間で、モノの取引に適用されるルールが食い違うことになった。ウィンザー・フレームワークは、この食い違いに対処する仕組みを改め、運用しやすくするための合意である。

それでも、アイルランド島の中の国境に、モノの検査のための検問所を置かないことは、和平の土台であるベルファスト（グッドフライデー）合意を守るための絶対条件だった。

ベルファスト合意は、北アイルランドで約 30 年にわたって続き、3,500 人以上の命を奪った紛争（「トラブルズ」と呼ばれる）を終わらせるため、1998 年に英国政府、アイルランド政府、北アイルランドの諸政党が結んだ和平合意である。英国との一体を望むユニオニストと、アイルランドとの統一を望むナショナリストが、ともに北アイルランドの自治政府を担うこと、そして北アイルランド

の帰属は住民の多数の意思で決めることが定められた。かつて軍の検問所が並んでいたアイルランド島の国境は、英国とアイルランドがともに EU に加盟していたこともあって、見えない国境になった。その国境に再び検問を置けば、和平そのものが揺らぎかねない。

そこで北アイルランドは、モノの取引について EU の規則の一部に従い続け、その代わりに、英国本土（グレートブリテン島）から北アイルランドへ運ばれる物品の検査が、アイルランド海の上に置かれた —— 同じ英国の中に、見えない「海の国境」が生まれたのである。

英国との一体性を重んじるユニオニスト（英国残留派）は、これに強く反発した。ウィンザー・フレームワークは、北アイルランドの中だけで消費される物品の手続きを大幅に簡素化し、さらに、新しい EU の規則の適用に北アイルランド議会が異議を申し立てられる仕組み —— ストーモント・ブレーキ —— を設けて、この対立を和らげようとした。それでも、「海の国境」をめぐる火種は消えていなかった。

北アイルランド議会でユニオニスト（英国残留派）がストーモント・ブレーキの発動を求め、シン・フェイン党はアイルランド統一の住民投票の実施を求めた。住民投票を行うかどうかを決める権限は、ベルファスト合意にもとづき、英国政府の北アイルランド担当相にある。散発的な暴力事件も起きた。



ダイアナ（MI5）：「北アイルランドの危機は、一見すると"内政問題"だ。しかし EU はウィンザー・フレームワークの運用で英国に慎重な対応を求めており、アイルランド政府はダブリンで統一の機運を高めている。これは内政であると同時に外交問題であり、多様体の"EU 方向"の曲率を急激に悪化させている」

その夜、カナリー・ワーフのメリディアン社のオフィスで、ユキは机いっぱいに資料を広げていた。ベルファスト合意の条文、ウィンザー・フレームワークの解説、2022 年秋の英国債の急落を伝える新聞記事。その横に、多様体の曲率マップが置かれていた。

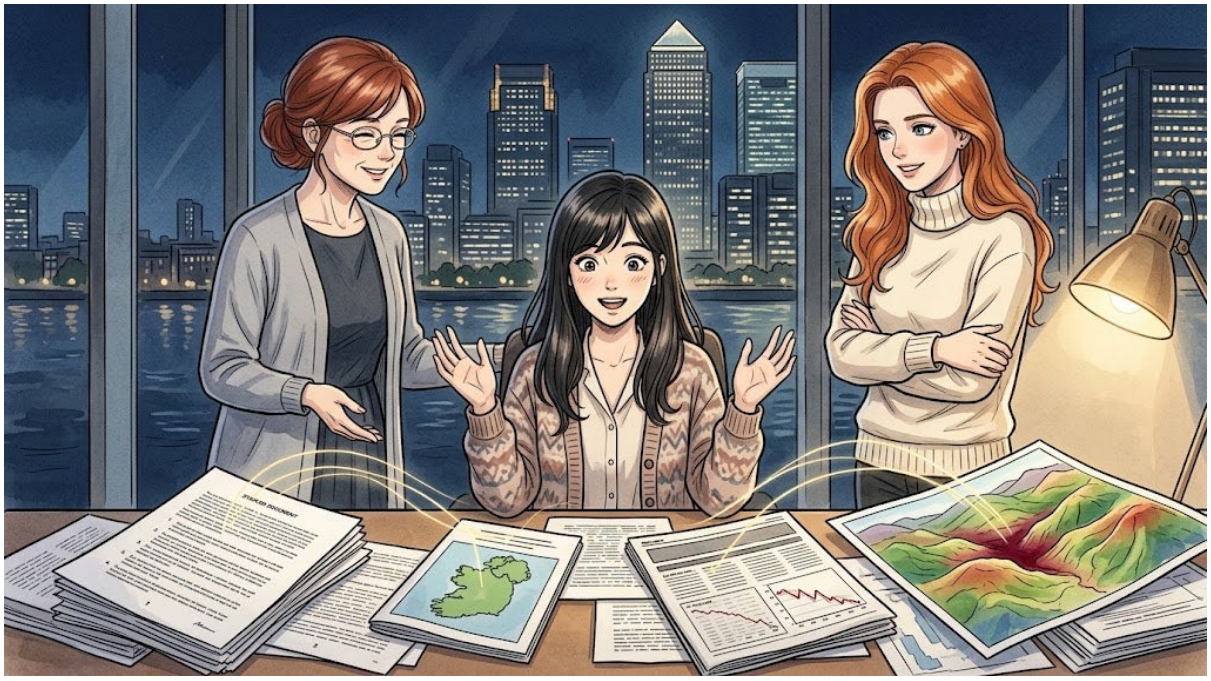
ユキ：「えっ、ちょっと待って?! 私、数学を勉強しに来たはずなんです。それがいつの間にか、英国の安全保障の仕組みに、北アイルランド紛争の歴史に、国債市場の仕組みまで勉強しています」

リルル先生：「それでいいのですよ、ユキ。それこそが、GI 理論の性質そのものなのです。多様体の上で曲率やリー括弧を計算するには、その前に、何を入力にするのか、どの指標がどの機関の手元にあるのか、2 つの脅威がどの経路で財政に響くのかを、現実の制度に即して理解していなければなりません」

リーム：「英国の分析をここまで深く掘り下げたのは、そのためです。GI 理論を本気で使おうとすれば避けて通れない、"データ以前の仕事"なのよ、ユキ。数学は、その仕事の上にしか立てないの」

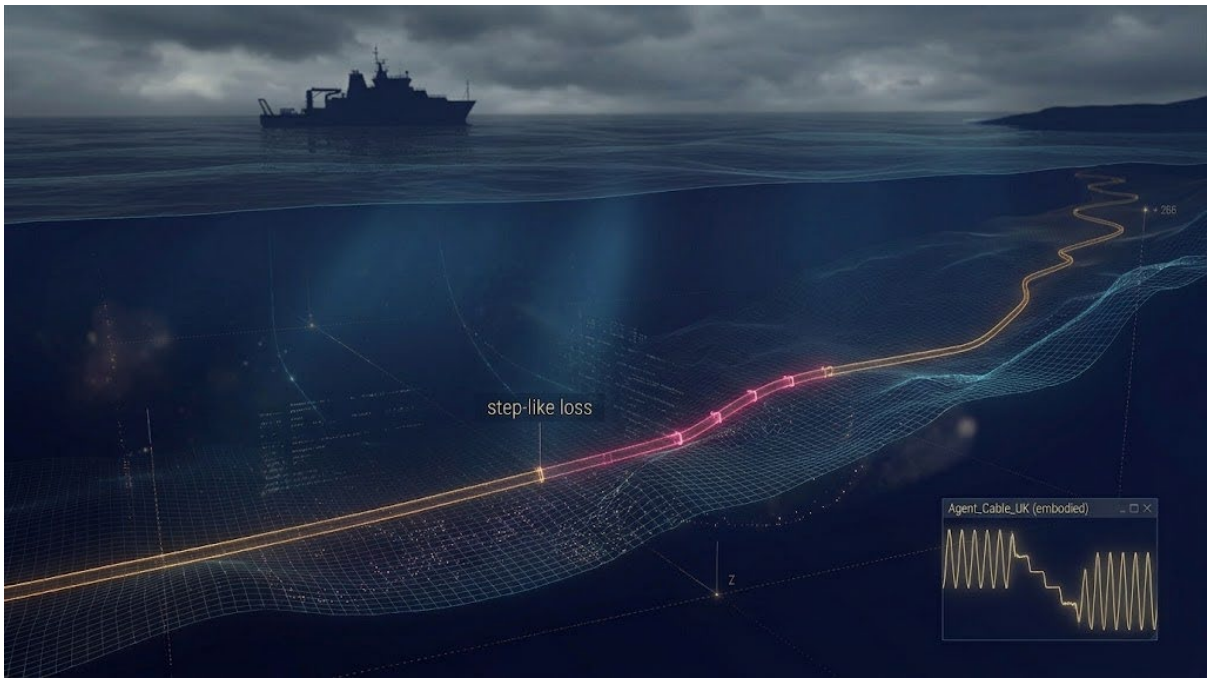
ユキ：「データ以前の仕事……。じゃあ、この新聞記事も、数学の一部なんですね」

リルル先生：「ええ。曲率マップの 1 本の線の裏には、こうした歴史と制度が、必ず折りたたまれているのです」



第 7 章：海底のスパイ —— 2028 年 7 月（第 16 月）

ロシアの海洋調査船「ヤンタール」が、英国と北欧を結ぶ海底ケーブルの近傍で、長時間にわたって漂泊と低速航行を繰り返した。ヤンタールの英国周辺での活動については、英国政府がすでに公に警告していた。



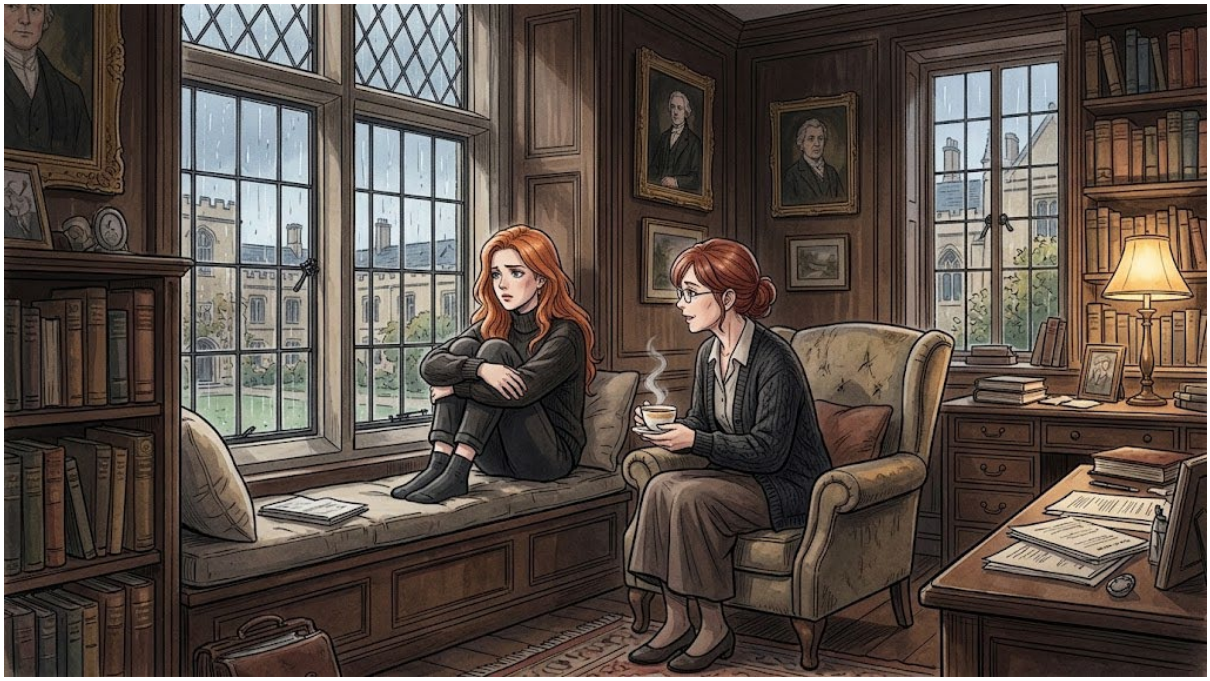
GCHQ の身体化エージェント Agent_Cable_UK が、光ファイバーの信号に物理的異常を検知した。中継器の位置で光の強さが段階的に低下するパターンは、日本のケースと同じだった。盗聴か、有事の切断への備えか —— 意図はまだ分からない。

4 つの事象が出揃った。エネルギー、金融、北アイルランド、海底ケーブル。

第三部：メリディアンの祖国

第 8 章：リームの葛藤 —— 2028 年 8 月（第 17 月）

祖国の傷を数える



4 つの危機の多様体分析が進む中、リームは自分の中の葛藤と向き合っていた。

綾鳥テキスタイルのとき、弧月建設のとき、光稜精機のとき —— クライアントの脆弱性を暴くことは「プロフェッショナルの仕事」だった。しかし英国の脆弱性を暴くことは —— 自分の家の壁の亀裂を数えることだった。

リームはリルル先生に相談した。

> *リーム：「先生。多様体が見せる英国の風景は —— 正直に言って —— 私が思っていたより厳しい。ロシア方向-61、中国方向-42、EU 方向-35。4 方向から同時に圧力を受けている。そして Brexit で EU の盾を失った。英国は —— 私の祖国は —— 思っていたより脆い」*

リルル先生：「リーム。私は英国と日本の両方の案件で、2 つの国の脆弱性を見てきました。そして 1 つ言えることがあります ―― 脆弱性を知っている国は、脆弱性を知らない国より強いのです。日本は多様体を通じて自国の弱点を知り、手術（産業構造改革）を始めました。英国も同じことができます。脆弱性を見つけることは弱さではありません。脆弱性を直視する勇気こそが、強さなのです」

第 9 章：パーシステント・ホモロジー ―― 島国を包囲するループ ―― 2028 年 9 月（第 18 月）

4 つの点だけでは、検出された形が偶然かどうかを判断できない。

オリヴィアは、4 つの主な危機に、関連する 19 の小さな事象 ―― 船舶の動き、通関の遅れ、市場の急変、サイバー探索の記録など ―― を点として加え、さらに点の位置を少しずつ揺らしても形が保たれるかを確かめた。

```
crisis_points = np.array([z_energy, z_finance, z_ni, z_cable] + related_events)
# 関連する 19 の小さな事象を加える
result = ripser(crisis_points, maxdim=1)
```

パーシステント・ホモロジー結果：

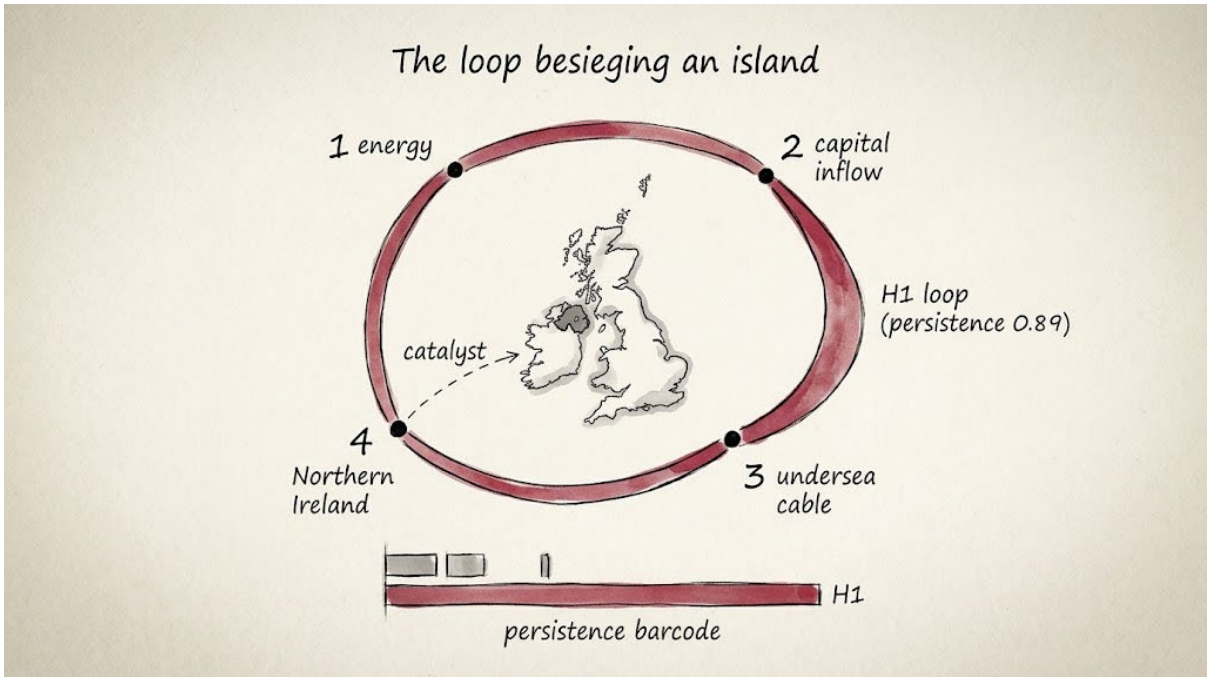
H1：1 個のループ（持続性 0.89）

エネルギー危機 → 金融浸透 → 海底ケーブルへの工作 → エネルギー危機

→ ロシアがエネルギーで英国を弱め、
その隙に中国が金融で浸透し、
ロシアが通信インフラへの工作で情報面の優位と有事の切断の選択肢を確保し、
その情報を使って次のエネルギー攻撃を最適化する
―― 「島国包囲ループ」

北アイルランド危機はループの外にあるが、

ループの効果を増幅する「触媒」として機能。



第 10 章：Five Eyes の力 —— 2028 年 10 月（第 19 月）

7 カ国の情報ネットワーク

英国政府は、Five Eyes の枠組みと、日本・フランスとの政府間の協定にもとづき、各国政府に分析結果の提供を正式に要請した。

Five Eyes（米英加豪 NZ）の各国に加え、日英情報保護協定にもとづいて日本政府から経済安全保障に関する分析が、英仏間の協力にもとづいてフランス政府から —— 対外情報機関 DGSE がまとめた —— 欧州の情勢分析が、それぞれ政府間の手続きで提供された。統合の計算は、内閣府の施設の中で、DV の審査を受けた英国籍のメンバーが行った。

7 カ国（英米加豪 NZ＋日＋仏）の情報が、1 つの多様体の上で初めて統合された。



> *ウォレス GCHQ 長官：「Five Eyes は、80 年近い歴史を持つ。しかし、Five Eyes の情報が数学的に統合されたのは ―― 多様体の上で相互作用が計算されたのは ―― 歴史上初めてだ」*

ロシアの「島国包囲ループ」の全体像が、7 カ国の情報統合により初めて可視化された。

オーストラリアの通信情報機関 ASD が南太平洋でのロシア海軍の動向を、カナダの CSE（通信保安局）が北極海でのロシアの活動を、それぞれ提供。

英国周辺だけでなく、**グローバルなロシアの海洋戦略**の中に英国への攻撃が位置づけられていることが判明した。

第 11 章：英国内のモグラ —— 2028 年 11 月〜2029 年 1 月（第 20〜22 月）

MI5 の追跡

ダイアナ・チェン（MI5 副長官）が、政府内の情報漏洩を追跡していた。

多様体の分析結果の一部 —— 具体的にはシティの中国資本浸透に関するデータ —— が、中国側に漏れている兆候があった。

層理論を適用。

```
sheaf = construct_whitehall_sheaf(personnel, access_logs, data_flows)
L = sheaf.laplacian()
x = sheaf.get_global_data_vector()  # 組織全体のデータを 1 つのベクトルに並べる
Lx = L @ x                          # 層ラプラシアンを一度だけ作用させる
for person in cleared_personnel:
    inconsistency = np.linalg.norm(sheaf.block(Lx, person))  # その職員に対応するブロックの大きさ
    if inconsistency > threshold:
        print(f"不整合：{person.name}（{person.dept}）スコア={inconsistency:.2f}")
```

不整合：[氏名非表示]（HM Treasury）スコア=6.89



財務省（HM Treasury）の経済安全保障担当のジュニア官僚が浮上した。

MI5 の調査により、この官僚が中国 MSS のロンドンステーションと接触していたことが確認された。

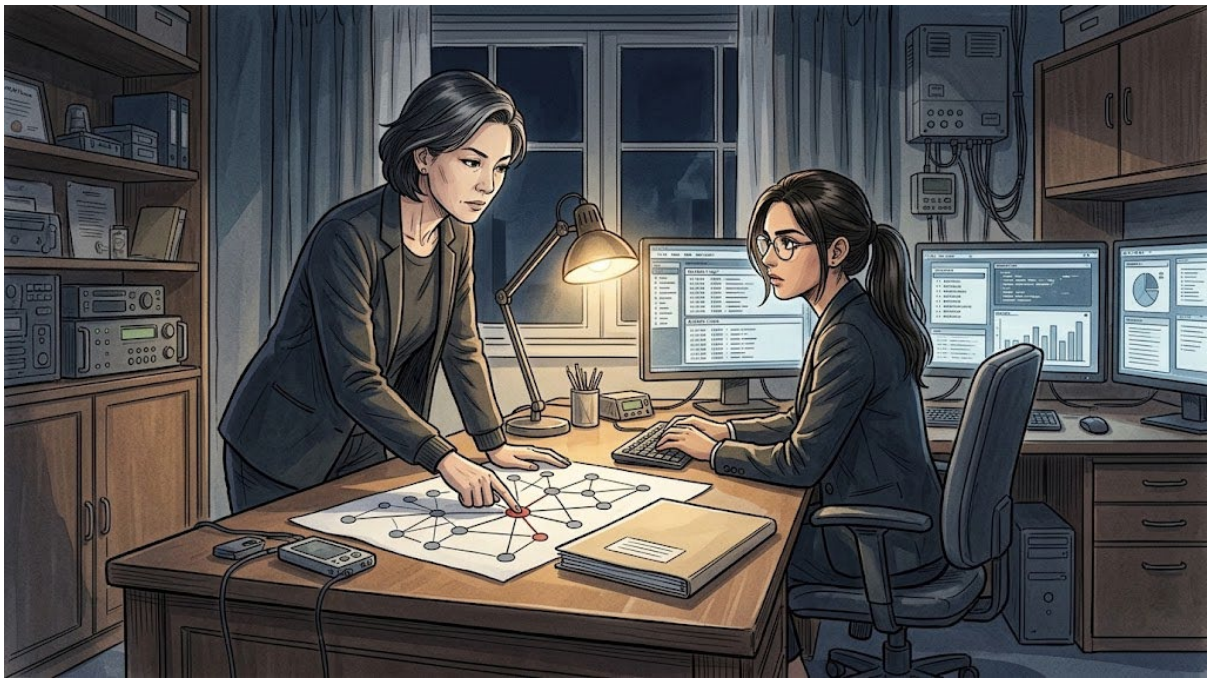
逮捕したのは、MI5 ではなかった。ロンドン警視庁の対テロ部門（SO15）が、2023 年国家安全保障法にもとづく容疑で官僚を逮捕した。

倉田教授：「MI5 が自ら逮捕するわけではないのですね」

ダイアナ：「ええ。MI5 は情報機関で、逮捕の権限を持っていません。私たちが集めた情報をもとに、逮捕と捜査は警察の対テロ部門 —— ロンドンではロンドン警視庁の SO15 —— が行い、起訴するかどうかは検察庁（CPS）が判断します。

今回の容疑は、2023 年国家安全保障法が定める、外国勢力のために行う行為の罪です。2025 年 7 月には外国影響登録制度（FIRS）も始まり、外国勢力の指示で英国内の政治に影響を与えようとする活動には、登録が義務づけられました」

倉田教授：「日本の公安調査庁も、調査はしますが、逮捕の権限は持っていません。逮捕は警察が行います。情報機関と捜査機関の役割を分けているという点で、英国と日本はよく似ていますね」



ダイアナ：「日本のケースでは防衛装備庁の技官だった。英国では財務省の官僚。いずれも"予想外の省庁"だ。敵は、最も注目されていない場所に浸透する」

第 12 章：手術理論 —— 英国の構造改革 —— 2029 年 2 月〜6 月（第 23〜27 月）

島国の位相を変える

```
surgery_plan_uk = {
  'cut': [
    'ロシア関連エネルギー取引の残存分の完全遮断',
    '戦略的セクターへの投資審査の強化（2021 年国家安全保障・投資法）',
    'ウィンザー・フレームワークの円滑な運用＋英 EU 間の SPS（衛生植物検疫）協定',
  ],
  'glue': [
    'エネルギー：原子力新設加速（Sizewell C）＋北海洋上風力＋水素',
    '金融：CPTPP 諸国＋中東との金融連携強化（シティの再定位）',
    '防衛：AUKUS 加速＋英国主導の統合遠征部隊（JEF）＋英 EU 安全保障・防衛パートナーシップ',
    'サプライチェーン：半導体（英国発の設計 IP〈Arm 社、親会社はソフトバンクグループ〉＋新興ファブレス）＋医薬品国内製造',
  ],
}
```

手術計画の草案が画面に映し出されると、内閣府の分析室に集まった OJT チームの 3 人と、ヘイスティングス局長の視線が、"cut"と"glue"という 2 つの見慣れない言葉に集まった。

議論は、機密を含まない一般論の範囲で進められた。東京からは、倉田教授がオンラインで参加していた。

オリヴィア（Cabinet Office）：「"手術"という言葉は、比喩ではなく数学の用語だと伺いました。切って、貼る ―― 正直に申し上げると、まだ具体的な姿が浮かびません」

リルル先生：「では、最初からお話ししましょう。手術理論は、1950 年代末から 1960 年代にかけて、ミルナー、スメイル、ウォールといった数学者たちが築いた、位相幾何学の道具です。目的は、"空間の形そのもの"を作り変えることです」

倉田教授：「位相幾何学では、空間をゴムのように伸ばしたり縮めたりしても、"穴の数"や"輪の数"は変わりません。コーヒーカップとドーナツが同じ形だと言われるのは、どちらも穴が 1 つだからです。逆に言えば、どれだけ上手に伸ばし縮みさせても、穴を消すことはできないのです」

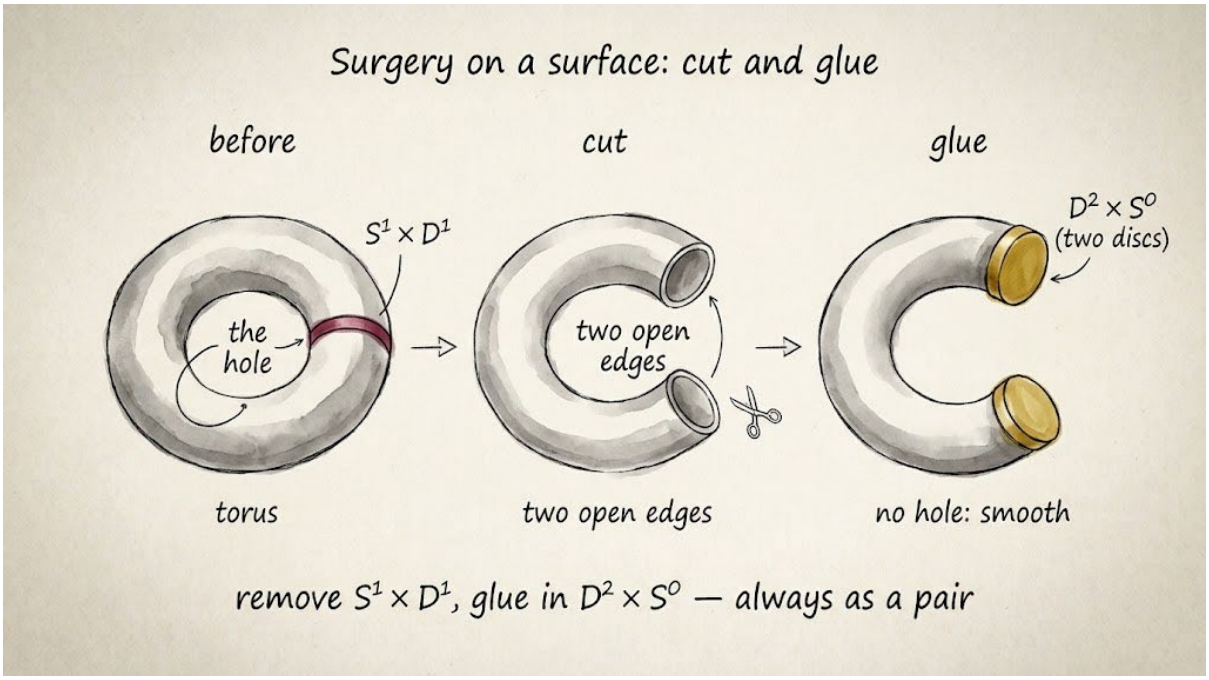
オリヴィア：「穴を消すには、どうするのですか」

倉田教授：「切るのです。穴を取り巻いている輪の部分を、空間から切り取る。これが"cut"です。そして、切り口に、新しい部品をなめらかに貼り付けて、空間を閉じ直す。これが"glue"です。切る場所と貼る部品を正確に選べば、穴を消すことも、逆に新しい通り道を作ることもできます」

倉田教授は、画面の共有に切り替え、手描きの図を見せた。ドーナツの輪の一部が切り取られ、その切り口に、2 枚の円盤が蓋のように貼り付けられている。

倉田教授：「数学の言葉で言えば、空間の中の"球面×円板"の形をした部分を取り除き、"円板×球面"の形をした部品で埋め直す、という操作です。

大事なのは、手術の後も、空間がなめらかなままであることです。切りっぱなしでは、空間に傷が残ります。だから必ず、切ることと貼ることを一組で行うのです」



倉田教授：「左のコマから順に見てください。ドーナツの管に、赤い細い帯が１本巻きついていますね。これが、さきほど"球面×円板"と申し上げた部分です。ドーナツの表面の場合、正確には"円周×線分"―― 記号では $S^1 \times D^1$ ―― という、輪の形をした細い帯になります。そして、ドーナツの穴をぐるりと回る輪が、私たちが消したい"穴"です」

倉田教授：「真ん中のコマが"cut"です。赤い帯を切り取ると、管に丸い切り口が２つでき、隙間をはさんで向かい合います。この状態のままでは、空間に開いた傷口が残ります。切りっぱなしにしてはいけない、と申し上げたのは、このことです」

倉田教授：「右のコマが"glue"です。２つの切り口それぞれに、金色の円盤を蓋のように貼ります。継ぎ目に段差が残らないよう、なめらかに貼るのが大切です。すると、ドーナツだった面は、穴のない、丸くなめらかな面に生まれ変わります」

倉田教授：「この絵では、金色の蓋に厚みと縁があって、筒の端にはめ込んだ蓋のように見えますね。手描きの図なので、どこに何を貼ったのかが一目でわかるよう、蓋を目立たせて描いています。本当の手術で貼る円盤には、厚みがありません。筒の表面と段差なく、なめらかにつながります。数学の上では、継ぎ目はどこにも見えなくなるのです」

オリヴィア（Cabinet Office）：「なぜ、貼る円盤が 2 枚なのですか」

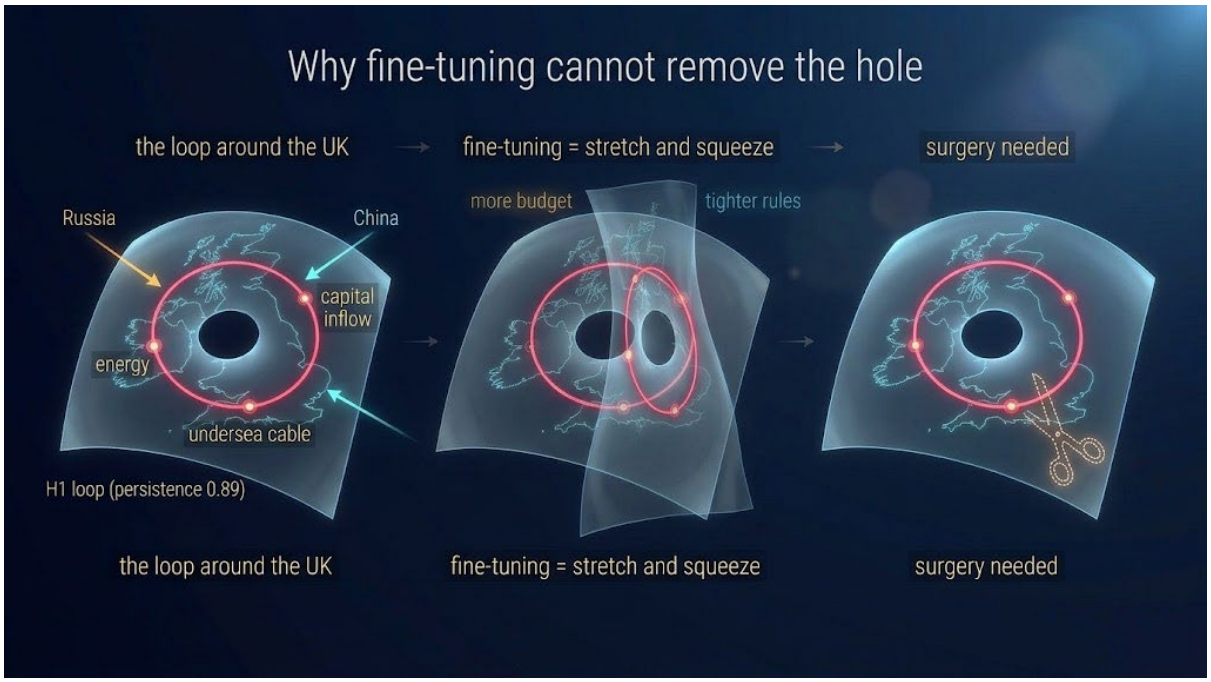
倉田教授：「切り口が 2 つできるからです。帯を切り取ると、帯の両側に 1 つずつ、丸い縁が残ります。その 2 つの縁を閉じるために、円盤が 2 枚要るのです。記号では $D^2 \times S^0$ と書きます。D^2 が円盤、S^0 が"2 つの点"を表していて、"円盤が 2 枚"という意味になります。切り取った $S^1 \times D^1$ と、貼り付けた $D^2 \times S^0$ は、縁の形がぴったり一致します。だから、継ぎ目のないなめらかな面に戻せるのです」

リルル先生：「切る部品と貼る部品の縁が、ぴったり合っている —— そこが手術理論の要です。英国の手術でも同じです。何かを切るなら、その切り口にぴったり合う部品を、同時に用意しなければなりません。"cut"の 3 行と"glue"の 4 行は、一組の設計図なのです」

ヘイスティングス（Cabinet Office）：「それを、英国の分析にどう使うのですか」

リーム：「第 9 章のパーシステント・ホモロジーを思い出してください。エネルギー、資本の流入、海底ケーブルの 3 つの危機が、多様体の上で 1 つの"輪"—— 持続性 0.89 のループ —— を作っていました。ロシアと中国の圧力が、この輪に沿って互いを呼び込み、英国を取り囲んでいた。この輪こそが、英国の多様体に開いた"穴"なのです」

リルル先生：「そして、穴は、どれだけ上手に政策を微調整しても消えません。これまでの延長で予算を少し増やす、規制を少し強める —— それは、空間を伸ばしたり縮めたりすることに当たります。形は変わらないので、輪は残り、危機は同じ道筋を通って戻ってきます。輪を消すには、手術が必要なのです」



オリヴィア（Cabinet Office）：「ひとつ、確かめさせてください。左の図では、穴がイングランドとスコットランドの真ん中に開いているように見えます。これは、英国の国土そのものに穴が開いている、という意味ですか」

リーム：「いいえ、そこは誤解しないでください。この穴は、国土に開いた穴ではありません。英国の状態を表す多様体の"形"に開いた穴です。地図を重ねているのは、どの国の多様体の話なのかを示すためで、穴の位置が地図の上のどこかの地域を指しているわけではありません。大事なのは、赤い輪がこの穴をぐるりと取り囲んでいる、という形のほうです」

ヘイスティングス（Cabinet Office）：「中国の矢印は、2本あるように見えるわね」

リーム：「ええ、それには意味があります。上の矢印は"資本の流入"の点へ向かっています。右下の矢印は"海底ケーブル"の点のほうを指していますが、中国が海底ケーブルを攻撃している、という意味ではありません。第7章でケーブルに近づいたのは、ロシアの調査船でした。この矢印が表しているのは、中国の資本が、海底ケーブルの陸揚げ局や通信事業への投資という形でも、英国のインフラに入り込んでいることです。ロシアは船とサイバーで外から揺さぶり、中国は資本で内側から入り込む ――2つの圧力は、同じ輪に、別々の入り口から働きかけているのです」

オリヴィア：「真ん中の図の"more budget"の面は、元の面とほとんど同じ形に見えます。"tighter rules"の面は、細く縮んでいるのがよくわかるのですが」

リルル先生：「そこに気づいていただけて、うれしいです。実は、それ自体が要点なのです。予算を少し増やしても、多様体の形は、見た目にはほとんど変わりません。規制を強めれば、面はもう少し大きく縮みます。けれど、どちらの面にも、同じ穴と同じ輪がそのまま残っています。形が大きく変わっても、ほとんど変わらなくても、穴の数は変わらない――倉田教授がお話しになった、伸ばし縮みでは穴は消えない、ということです」

倉田教授：「そして右の図のはさみは、まだ何も切っていません。点線で描いてあるのは、"ここを切ることになる"という予告です。どこを切るかが、次の手術の設計図の出発点になります」

オリヴィア：「つまり、プログラムのソースコードに示された"cut"の 3 行は、輪を作っている結び目を切る操作なのですね」

```
'cut': [
    'ロシア関連エネルギー取引の残存分の完全遮断',
    '戦略的セクターへの投資審査の強化（2021 年国家安全保障・投資法）',
    'ウィンザー・フレームワークの円滑な運用＋英 EU 間の SPS（衛生植物検疫）協定',
 ],
```

リーム：「そうです。ロシアとのエネルギー取引の残りを断ち切ることは、輪の"エネルギー"の結び目を切ること。戦略的な分野への投資審査を強めることは、"資本の流入"の結び目を切ること。ウィンザー・フレームワークの円滑な運用と SPS 協定は、一見すると"切る"という言葉と合わないかもしれません。けれど、ここで切っているのは、北アイルランドをめぐる摩擦が、ほかの危機と連動して輪を太らせる経路です。その経路を断つための手立てなのです」

ヘイスティングス：「そして"glue"の 4 行が、切り口に貼る新しい部品というわけね」

'glue': [

'エネルギー：原子力新設加速（Sizewell C）＋北海洋上風力＋水素',

'金融：CPTPP 諸国＋中東との金融連携強化（シティの再定位）',

'防衛：AUKUS 加速＋英国主導の統合遠征部隊（JEF）＋英 EU 安全保障・防衛パートナーシップ',

'サプライチェーン：半導体（英国発の設計 IP〈Arm 社、親会社はソフトバンクグループ〉＋新興ファブレス）＋医薬品国内製造',

],

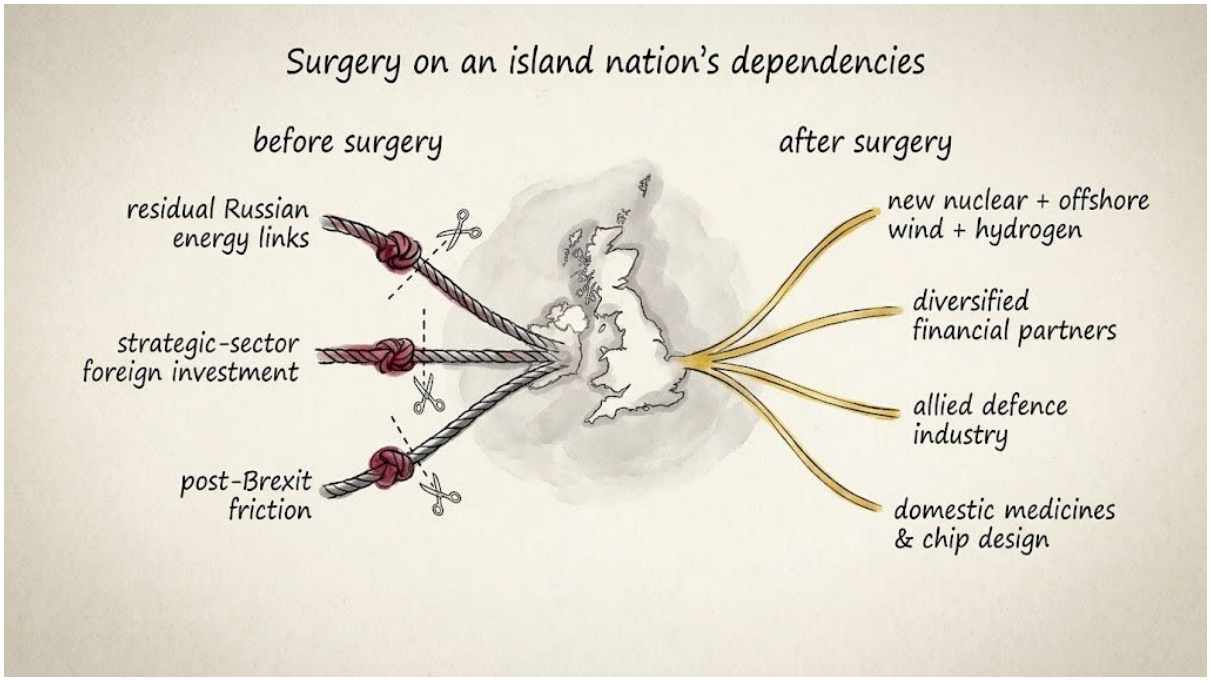
リルル先生：「ええ。切っただけでは、英国のエネルギーも、資本も、防衛も、供給網も、行き場を失って傷口になります。新しい原子力と洋上風力と水素、CPTPP の国々や中東との金融の連携、AUKUS と JEF と英 EU の安全保障・防衛パートナーシップ、そして半導体の設計と医薬品の国内製造。切り口をなめらかに閉じるための部品です。どの部品を貼るかで、手術の後の英国の形が決まります」

オリヴィア：「手術がうまくいったかどうかは、どうやって確かめるのですか」

倉田教授：「3 つの検査をします。第 1 に、手術後の多様体で、もう一度パーシステント・ホモロジーを計算し、あの輪が本当に消えたかを確かめます。第 2 に、曲率をもう一度計算し、ロシアと中国の方向の深い谷が浅くなったかを確かめます。第 3 に、手術後の空間でも命題 1.1 の条件 —— なめらかさ —— が保たれているかを確かめます。貼った部品の継ぎ目に段差が残っていれば、そこが新しい弱点になるからです」

リーム：「もうひとつ、申し上げておかなければならないことがあります。数学の手術は、紙の上では一瞬で終わります。けれど国の手術には、時間とお金がかかり、痛みを伴う人々がいます。どこを切り、何を貼るかを決めるのは、数学ではなく、選挙で選ばれた政府です。多様体が示せるのは、"どこを切れば輪が消えるか"と、"切った後の形がどうなるか"までです」

オリヴィアは、ノートに小さな輪を描き、その一部に斜線を引いた。そして、切り口に 2 つの小さな円を描き足した。10 年前の彼女なら、これが国家の構造改革の設計図になるとは、想像もしなかっただろう。



ゲーム理論 —— 米中の間で

英国が取るべきポジションの最適化。

ナッシュ均衡分析：

「**米国完全追従**」：短期的には安全だが、英国の外交的自律性を失う

「**独自の中間路線**」：リスクが高いが、長期的な国際的地位を維持

「**EU 再加盟**」：政治的に不可能（ただし分野ごとの実務協力はすでに進んでいる）

最適解：「選択的な米国連携＋EU 実務的協力＋CPTPP 活用」

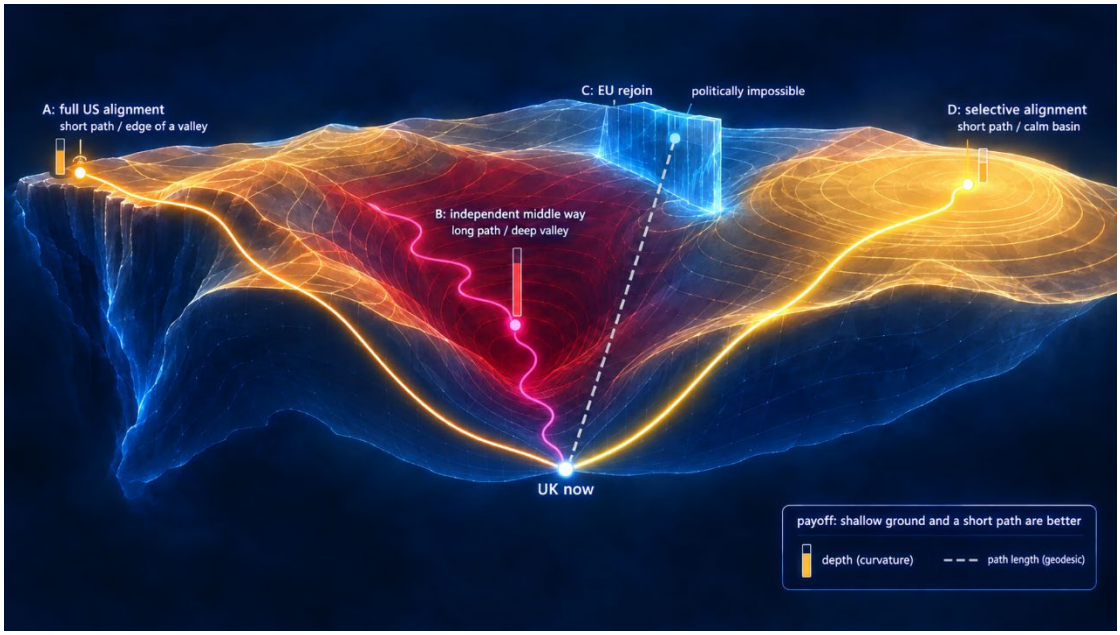
手術計画が「何を切り、何を貼るか」を示したとすれば、残る問いは「手術の後の英国が、大国の間のどこに立つか」だった。この問いには、手術理論ではなく、ゲーム理論が答える。

カートライト（国家安全保障顧問）：「"米国完全追従"か、"独自の中間路線"か ―― この問いは、私が外務省に入った頃から、ホワイトホールで何度も繰り返されてきた。数学は、それに新しい答えを出せるのかね」

リルル先生：「新しい答えというより、答えの"出し方"を変えることはできます。ゲーム理論では、複数の国を"プレイヤー"と考えます。ここでは米国、中国、EU、そして英国の４つです。それぞれのプレイヤーには、取りうる選択肢 ―― "戦略" ―― があり、全員の選択の組み合わせによって、それぞれが得るもの ―― "利得" ―― が決まります」

オリヴィア（Cabinet Office）：「その"利得"は、どうやって数字にするのですか。外交的な自律性や国際的な地位は、金額では測れません」

リーム：「そこで多様体を使います。それぞれの戦略を取ったときに、英国の状態が多様体の上のどこに移るかを計算し、その場所の曲率の深さと、そこへたどり着くまでの道のりの長さ ―― 測地線の長さ ―― を、利得の代わりに使います。深い谷に落ちる戦略は利得が低く、なだらかで安定した場所に、短い道のりでたどり着ける戦略は利得が高い。金額に換算しなくても、"どちらがより安全で、より遠回りでないか"を比べられるのです」



この絵が表していること

道筋	行き先	セリフ・本文との対応
A：米国完全追従（黄）	短い道のりだが、急な谷の縁の不安定な張り出し	「短期的には安全だが、英国の外交的自律性を失う」、カーンの「米国の都合で決まる谷の縁に固定されてしまう」
B：独自の中間路線（赤紫）	長く曲がりくねった道のりの末に、深い谷の底	「リスクが高い」、リームの「深い谷に落ちる戦略は利得が低く」
C：EU 再加盟（灰色の点線）	半透明の壁で止まる	「政治的に不可能」
D：選択的な連携（金色）	谷を避けて進む、ほどよく短い道のりで、広く穏やかな盆地へ	リームの「なだらかで安定した場所に、短い道のりでたどり着ける戦略は利得が高い」

オリヴィア（Cabinet Office）：「赤紫の道筋 B は、谷の中の印を過ぎても、まだ先へ伸びていますね」

リーム：「ええ。独自の中間路線を選ぶと、英国は谷の底に入り込んだあとも、出口を探して谷の中をさまよい続けることになります。印のところで止まれるとは限らない —— それが、この戦略のもう一つの怖さです」

オリヴィア：「それに、A と D の道筋のほうが、B より長く見えます。"短い道のりほど利得が高い"という説明と、逆のように思えるのですが」

リルル先生：「よいところに気づきましたね。この絵は、曲がった地形を斜めから見ているので、見かけの長さと、本当の道のりの長さが一致しないのです。A と D は、なだらかな斜面を大きく回り込むので、長く見えます。けれど、地形に沿って一歩ずつ測った道のり —— 測地線の長さ —— で比べると、B のほうがずっと長い。谷の中を細かく曲がりくねるたびに、道のりは積み重なっていくからです。曲がった空間では、見た目の距離ではなく、地形に沿った道のりで比べなければならない。これが、測地線という考え方の核心です」

リルル先生：「そして"ナッシュ均衡"とは、どのプレイヤーも、自分だけ戦略を変えても得をしない状態のことです。数学者ジョン・ナッシュが 1950 年に示した考え方です。ほかの国の出方を前提にしたとき、英国がそこから一人で動いても得にならない —— そういう場所を探すのです」

分析は、3 つの「純粋な」戦略から始まった。

パーマー（財務省）：「"米国完全追従"は、短期的には安全だという結果だね。理屈はわかる。安全保障の傘は確かだ」

カーン（国防省）：「ただし、その代償は、外交的な自律性です。米国の通商政策や関税の方針が変わるたびに、英国の経済の地形も一緒に揺さぶられる。多様体で言えば、英国の位置が、米国の都合で決まる谷の縁に固定されてしまうのです」

マクレガー（MI6）：「"独自の中間路線"は、聞こえはいい。だが、米国の信頼も EU の信頼も得られないまま、中国とロシアの圧力を一人で受け止めることになりかねない。リスクが高いという結果は、現場の感覚とも一致する」

オリヴィア：「"EU 再加盟"は、政治的に不可能という結論ですね。ただ、分野ごとの実務協力はすでに進んでいる、と注記があります」

リーム：「ええ。英国は 2024 年に EU の研究支援の枠組み"ホライズン・ヨーロッパ"に復帰し、2025 年 5 月の英 EU 首脳会議では、安全保障・防衛パートナーシップに合意しました。加盟という"全部"は選べなくても、分野ごとに"部分"を選ぶことはできる。この事実が、最適解の鍵になります」

そして、ナッシュ均衡の計算が示した最適解は、3 つの純粋な戦略のどれでもなかった。

リルル先生：「"選択的な米国連携＋EU 実務的協力＋CPTPP 活用"。これは、分野ごとに異なる相手と組む、という戦略です。」

「安全保障と情報の分野では、Five Eyes や AUKUS を通じて米国と深く組む。

食品の基準、エネルギー、研究のように、地理的に近い市場とのつながりが大きい分野では、EU との実務協力を進める。

そして成長する市場への入り口として、2024 年 12 月に加盟した CPTPP を使う。

1 つの大国にすべてを預けるのではなく、分野ごとに、多様体の上で最も安定した方向を選ぶのです」

カートライト：「つまり、"米国か、EU か、中間か"という問いの立て方そのものが、間違っていたということか」

リーム：「そう申し上げてよいと思います。3 つの選択肢は、多様体の上の 3 つの"点"です。最適解は、点ではなく"道筋"でした。分野ごとに違う方向へ進みながら、全体としては深い谷を避けて、なだらかな盆地へ向かう測地線です」

倉田教授：「ひとつ付け加えさせてください。この均衡は、ほかの国の出方を前提にしたものです。米国の政権の方針が変われば、中国の出方が変われば、利得の地形も変わり、均衡の場所も動きます。ですから、この最適解は一度決めて終わりではありません。地形が変わるたびに、計算し直す必要があります」

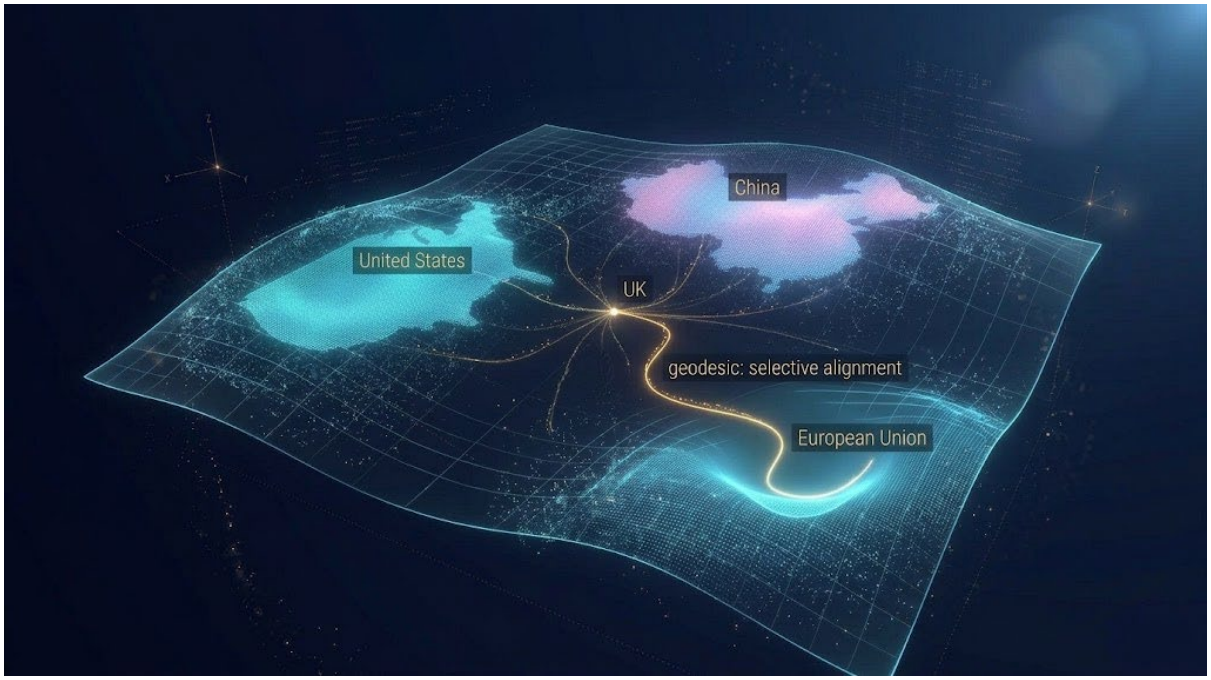
パーマー：「財務省としては、それが一番ありがたい。一度決めた方針を、根拠を示しながら見直せるということだからね」

リルル先生：「数学が示せるのは、"どの道筋が、いまの地形の上で最も安定しているか"までです。どの道筋を選び、どの国とどこまで組むかを決めるのは、政府と議会です。けれど、問いの立て方を"どの陣営につくか"から"分野ごとにどの方向へ進むか"に変えるだけで、選べる道は、ずっと広くなるのです」

オリヴィアは、手元の紙に、3 つの点と、その間を縫って進む 1 本の曲線を描いた。

点のどれにも立ち止まらず、谷を避けて進む線。

それが、島国が大国の間を進むための、最初の航路だった。



→ 完全な追従でも完全な独立でもない、

多様体が示す「測地線」—— 曲がった空間での最短経路

第四部：ブリタニアの測地線

第 13 章：シンプレクティック航海図 —— 2029 年 7 月（第 28 月）

10 年間シミュレーション結果：

【手術あり】

国家レジリエンス指数：0.28 → 0.71（10 年後）

ロシア方向曲率：-61.34 → -22.18

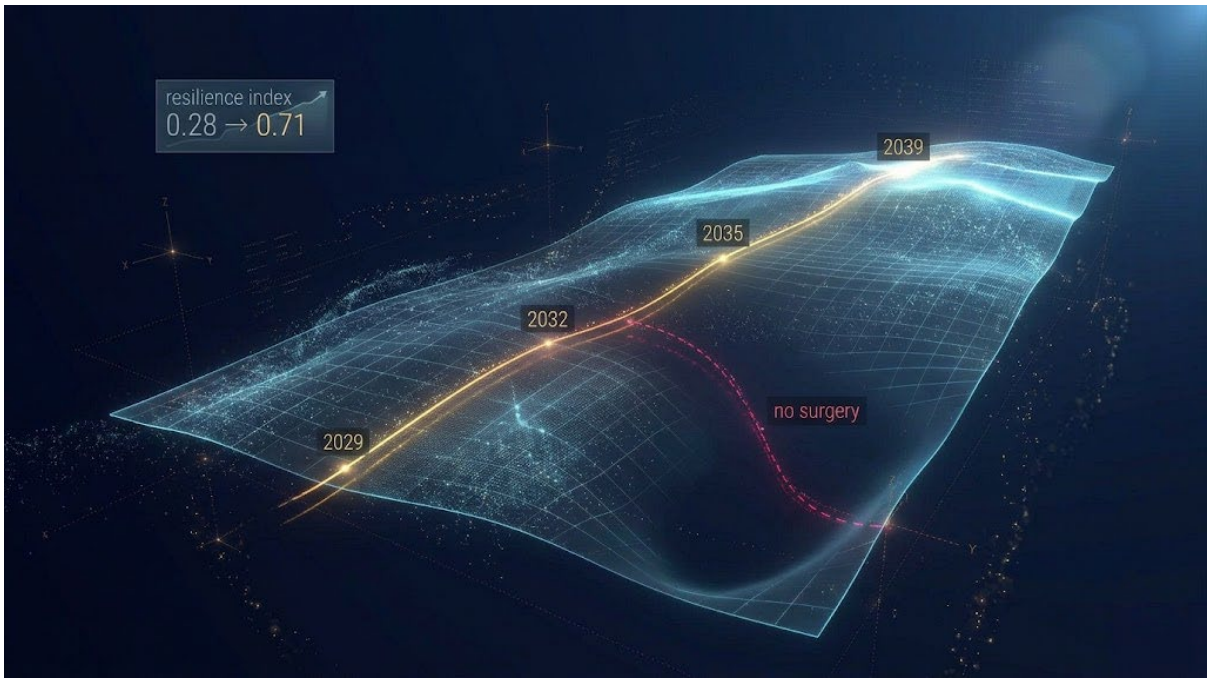
中国方向曲率：-41.83 → -18.47

GDP 影響：手術コスト約£200B（2,000 億ポンド）

【手術なし】

国家レジリエンス指数：0.28 → 0.11（10 年後）

→ 英国の国家レジリエンスが事実上崩壊



第 28 月。シンプレクティック積分による 10 年間のシミュレーションの結果が、内閣府の安全な会議室の大きな画面に映し出された。2 本の線が、同じ出発点から左右に分かれていく。1 本は、ゆるやかに上り続ける金色の線。もう 1 本は、途中から沈み込み、二度と浮かび上がらない赤い点線だった。

パーマー（財務省）：「"手術なし"で、レジリエンス指数が 0.11。つまり、10 年後の英国は、ほとんど持ちこたえられないということか」

リーム：「はい。0.28 から 0.11 へ。何もしなければ、いまある弱点が年を追うごとに互いを強め合い、英国の多様体は深い谷へと沈んでいきます。"手術あり"なら、0.71 まで回復します。同じ出発点から、10 年でここまで行き先が分かれるのです」

オリヴィア（Cabinet Office）：「ひとつ確かめさせてください。ロシア方向の曲率が、出発点で-61.34 になっています。第 3 章の最初の分析では、-52.17 でした」

リーム：「よく見ていますね。その差が、この 2 年間に英国に起きたことです。北海のパイプラインの圧力の異常、シティへの資本の流入、海底ケーブルへの工作 —— 危機が重なるたびに、ロシア方向の谷は深くなりました。-52.17 から-61.34 へ。多様体は、その積み重ねをそのまま記録しています。中国方向の-41.83 は、2 年前とほぼ同じです。中国の圧力は、急に強まるのではなく、資本を通じて静かに続いてきた、ということです」

パーマー：「そして"手術あり"の代償が、10 年で約 2,000 億ポンド。年に直せば約 200 億ポンド、英国の GDP の 0.7%ほどだ。小さくはない。だが、レジリエンスが崩壊した英国が支払うことになる額と比べれば —— 比べるまでもない、というのが財務省の見立てになるだろうね」

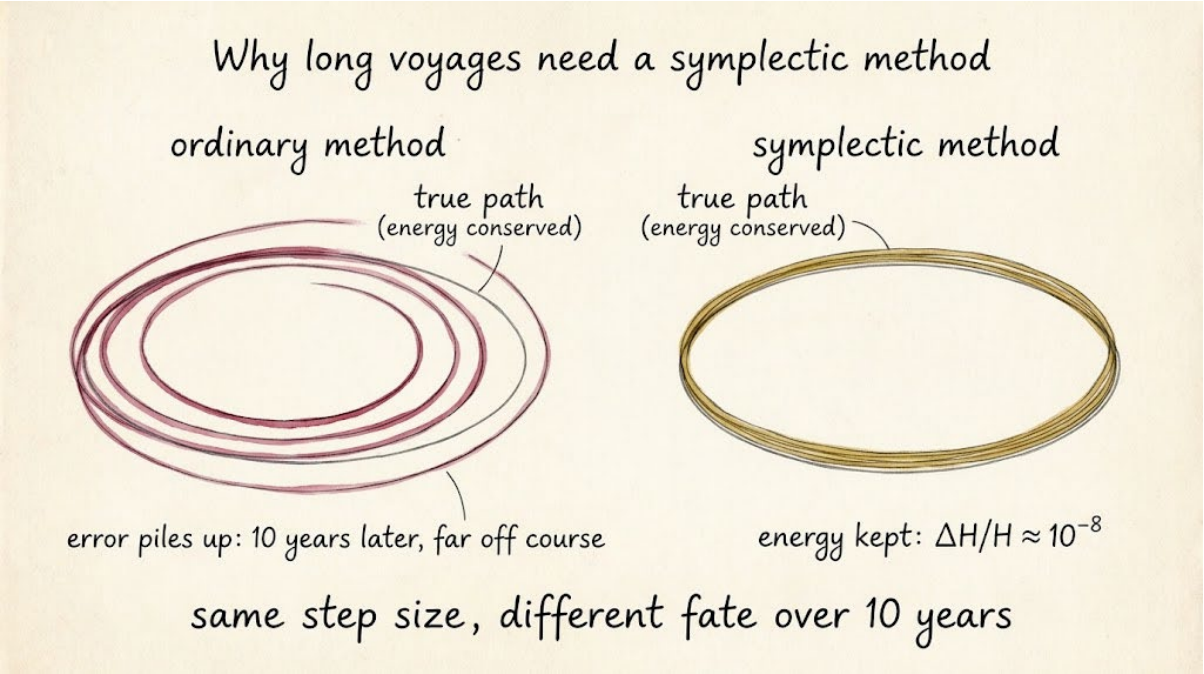
カートライトが、画面の金色の線を指でなぞった。

カートライト（国家安全保障顧問）：「10 年先の予測というのは、普通は信用しないことにしている。私が若い頃に見た長期予測で、当たったものはほとんどない。この線は、何が違うのかね」

リルル先生：「カートライトさん、その疑いは正しいのです。そして、その疑いに半分だけお答えするのが、シンプレクティック積分です」

リルル先生：「長い時間のシミュレーションでは、計算を一歩進めるたびに、ごく小さな誤差が生まれます。普通の計算方法では、その誤差が少しずつ積み重なり、10 年後には、計算そのものが現実とは関係のない場所へ漂流してしまいます。太陽の周りを回る惑星の軌道を普通の方法で何百周も計算すると、惑星がだんだん外側へ渦を巻いて飛び出していく —— そんなことが起きるのです」

倉田教授：「シンプレクティック積分は、天体力学や分子の動きの計算で使われてきた方法です。系が本来保つべき量 —— 物理で言えばエネルギー —— を、長い時間にわたってほとんど崩さずに計算を進められます。今回の計算では、10 年間を通じて、そのずれは 1 億分の 1 程度にとどまりました」



倉田教授：「左の赤い線は、正しい軌道 ―― 灰色の楕円 ―― にとどまれず、周回を重ねるごとに、その内側や外側へとずれていきます。計算の方法によって、ずれが外へ広がるものも、内へ縮むものもありますが、どちらも、正しい軌道からは離れていく。右の金色の線は、何周しても、灰色の楕円の上から離れません」

オリヴィア：「つまり、この金色の線は"当たる予測"だということですか」

リルル先生：「いいえ、そこを取り違えないでください。シンプレクティック積分が保証するのは、"計算が途中で崩れない"ことです。10 年後の世界がこの線のとおりになる、という保証ではありません。米国の政権が変わる、新しい危機が起きる ―― 地形そのものが変われば、線も変わります。だからこの航海図は、一度描いて終わりではなく、地形が変わるたびに描き直すのです」

倉田教授：「言い換えれば、"計算の誤差"という霧は、ほとんど晴れました。残っているのは、"未来の不確かさ"という霧だけです。そちらは、数学では晴らせません。けれど、2 つの霧を分けて見られるようになったことには、大きな意味があります」

その日の夕方、ソフィア・メルカトルは、シミュレーションの結果を 1 枚の大きな図に仕上げた。古い海図のように、羅針図と緯線を描き込み、海の代わりに、英国の多様体の丘と谷を描いた。金色の航路と、赤い点線の航路。2 本が分かれる分岐点に、彼女は小さな文字で「2029 年 7 月」と書き入

れた。

ソフィア：「海図には、昔から、浅瀬と暗礁が描き込まれてきました。航海者が、見えない危険を避けるためです。この図も同じです。英国がこれから進む 10 年の、見えない谷を描きました」



カートライト：「"ブリタニアの測地線"か。悪くない名前だ」

オリヴィア：「でも、この航路を進むかどうかを決めるのは、私たちではありませんね」

カートライト：「そのとおりだ。だから、この図を持って、ダウニング街へ行く」

第 14 章：ダウニング街 —— 2029 年 9 月（第 30 月）

国家安全保障会議（NSC）

ダウニング街 10 番地。首相官邸の閣議室。

オリヴィア・ウィルソンが —— リームでもリルル先生でもなく —— 英国の NSC で Project Mirror ダッシュボードを発表した。

A3 印刷物の地形図。英国の国家レジリエンスが山岳地形として描かれている。ロシア方向の深い谷、中国方向の谷、EU 方向の傷跡、そして手術後に回復し始めた尾根。



首相が言った。「この多様体は、英国にとって何か」

> *カートライト（国家安全保障顧問）：「首相。これは —— チャーチルの時代にブレッチリー・パークがエニグマを解読したのと同じ種類の革新です。エニグマ解読は敵の通信を"読める"ようにした。多様体は英国の脆弱性の構造を"読める"ようにした。どちらも数学の力です」*

閣議室に、短い沈黙が流れた。首相は、テーブルの上に広げられた A3 の地形図から目を上げ、窓の外のホース・ガーズ・パレードの方をしばらく見ていた。

首相：「エニグマか。大きく出たね、ジェームズ」

カートライト：「誇張だとは思っておりません、首相。ただ、違いもあります。エニグマの解読は、敵の秘密を読むための技術でした。多様体は、私たち自身の弱さを読むための技術です。読む相手が、外ではなく内にあるのです」

ウォレス（GCHQ 長官）：「付け加えさせてください。ブレッチリー・パークの成果は、戦後およそ 30 年にわたって秘密にされ、世間に知られたのは 1970 年代になってからでした。あの時代には、数学の力は秘密の中でしか使えなかったのです。今回は違います。計算の正しさは、議会の情報安全保障委員会にも、機密を見せずに確かめてもらえる。秘密を守りながら、説明はできる ―― それが、80 年の間に数学が手に入れたものです」

首相は、地形図の上の金色の航路を指でたどり、分岐点で指を止めた。

首相：「数学が"読める"ようにしてくれたことは、わかった。では、読んだうえで、私は何を決めればいい」

カートライトが、隣に立つオリヴィアに目で合図をした。内閣府の分析官は、一度だけ深く息を吸ってから、口を開いた。

オリヴィア（Cabinet Office）：「首相。決めていただきたいことは、3 つです。

第 1 に、手術を始めるかどうか。手術をしなければ、10 年後の国家レジリエンス指数は 0.11 まで下がります。

第 2 に、何から切り、何から貼るか。手術計画は 7 つの項目からなりますが、すべてを同時に始める必要はありません。ロシア方向の谷が最も深いので、エネルギーの項目から始めるのが、最も効果の大きい順序です。

第 3 に、どの頻度で見直すか。この航海図は、地形が変わるたびに描き直す必要があります」

首相：「3 つ目が、気に入った。一度決めたら変えられない計画ほど、危ういものはないからね」

パーマー（財務省）：「首相。財務省としては、10 年で約 2,000 億ポンドという費用を、一度に約束することはお勧めできません。けれど、段階ごとに効果を確かめながら進めるなら、話は別です。多様体が、その"効果の確かめ方"を与えてくれます」

首相：「では、こうしよう。手術は始める。エネルギーから着手する。そして半年ごとに、この地図を描き直して、閣議室に持ってきてほしい。地図が変われば、計画も変える」

首相は立ち上がり、テーブルの端に控えていたリームの方を向いた。

首相：「ストリームさん。あなたは、英国のために、英国の弱さを数えてくれた。簡単な仕事ではなかったはずだ」

リーム：「首相。数えたのは、私たちだけではありません。この部屋の外で、何十人もの英国の公務員が、データを集め、確かめ、つなぎ合わせてくれました。そして、これから地図を描き直していくのは、ウィルソンさんたちのチームです。私たちの役目は、その最初の 1 枚を、一緒に描くことでした」

会議が終わり、閣僚たちが閣議室を出ていった後も、オリヴィアはしばらくテーブルの前に立っていた。地形図の分岐点には、ソフィアが書き入れた「2029 年 7 月」の小さな文字があった。80 年前、ブレッチリー・パークの小屋で暗号と格闘した数学者たちも、まだ若かった。そのことを、彼女はふと思い出していた。

ウォレス GCHQ 長官：「チューリングからリルル先生へ —— ブレッチリー・パークからメリディアンへ —— 数学で国を守る伝統は、途切れていなかった」

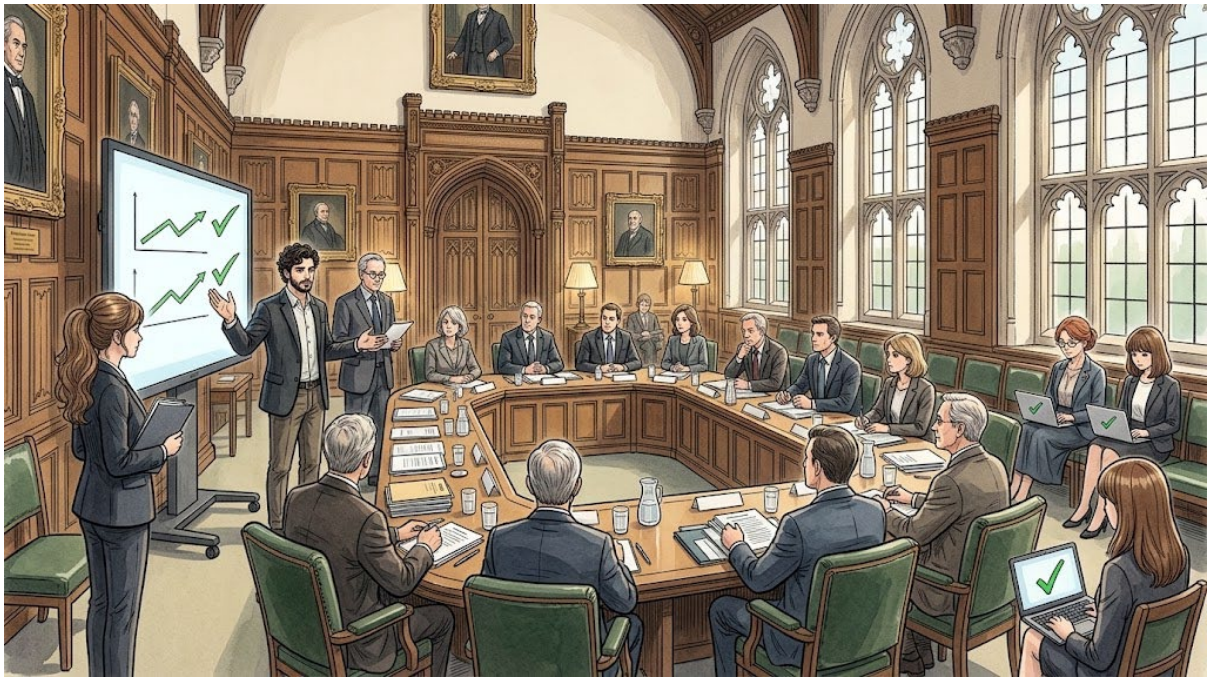
第 15 章：形式検証と ZKML —— 2029 年 10 月

ZKML 証明：5.8M ゲート、検証 1.9 秒。証明有効 ✓

形式検証（Coq/Z3/Agda）：全エージェント安全性検証済み ✓

2 つの「✓」が画面に並んだのは、ウェストミンスターの議会の一室だった。

10 月。英国国家レジリエンス多様体の分析結果は、議会の情報安全保障委員会（ISC）に報告されることになった。ISC は、上下両院の議員で構成され、MI5、MI6、GCHQ の活動を監視する委員会である。秘密情報を扱う権限を持つが、委員の多くは数学の専門家ではない。



ウォレス GCHQ 長官が、委員長に向けて口を開いた。

ウォレス：「委員長。本日は、2 つのことを数学的に証明します。第 1 に、多様体の計算が、約束したモデルとデータから正しく行われたこと。第 2 に、多様体の上で動く AI エージェントが、決められた安全の規則を、どんな入力に対しても破らないことです」

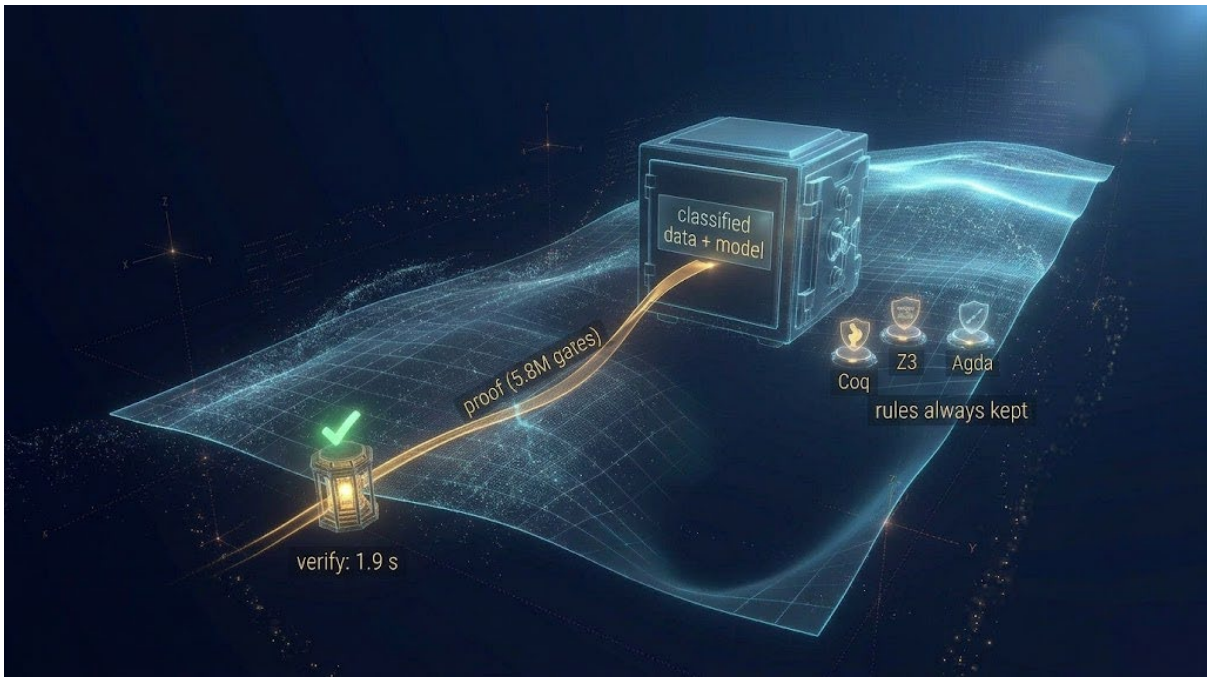
委員長：「長官。数学的に証明する、というのは、我々が計算をやり直して確かめる、という意味かね」

GCHQ の数学者、ジェイムズ・オコナーが答えた。

オコナー：「いいえ、委員長。それが今日の要点です。ZKML —— ゼロ知識機械学習 —— を使うと、計算をやり直さなくても、計算が正しく行われたことを確かめられます。しかも、計算に使った機密のデータそのものは、一切見せずに、です」

オコナーは、画面の最初の行を指した。

オコナー：
「証明を作るには、5.8M —— 580 万個の論理ゲートからなる回路を組み、GCHQ の計算機で 2 時間あまりかかりました。しかし、その証明を確かめるのは、1.9 秒で済みます。作るのは重く、確かめるのは一瞬。これが、ゼロ知識証明の特徴です」



委員の一人が、首をかしげた。

委員：「それでは、この部屋にいる誰でも、その 1.9 秒の確認ができるということか。機密のデータに触れる資格を持たない人間でも」

オコナー：「そのとおりです。確認に必要なのは、公開してよい証明と、モデルの"約束"だけです」

ウォレスは、部屋の後方の席に座る 2 人を振り返った。メリディアン社のリルル先生と、リンだっ

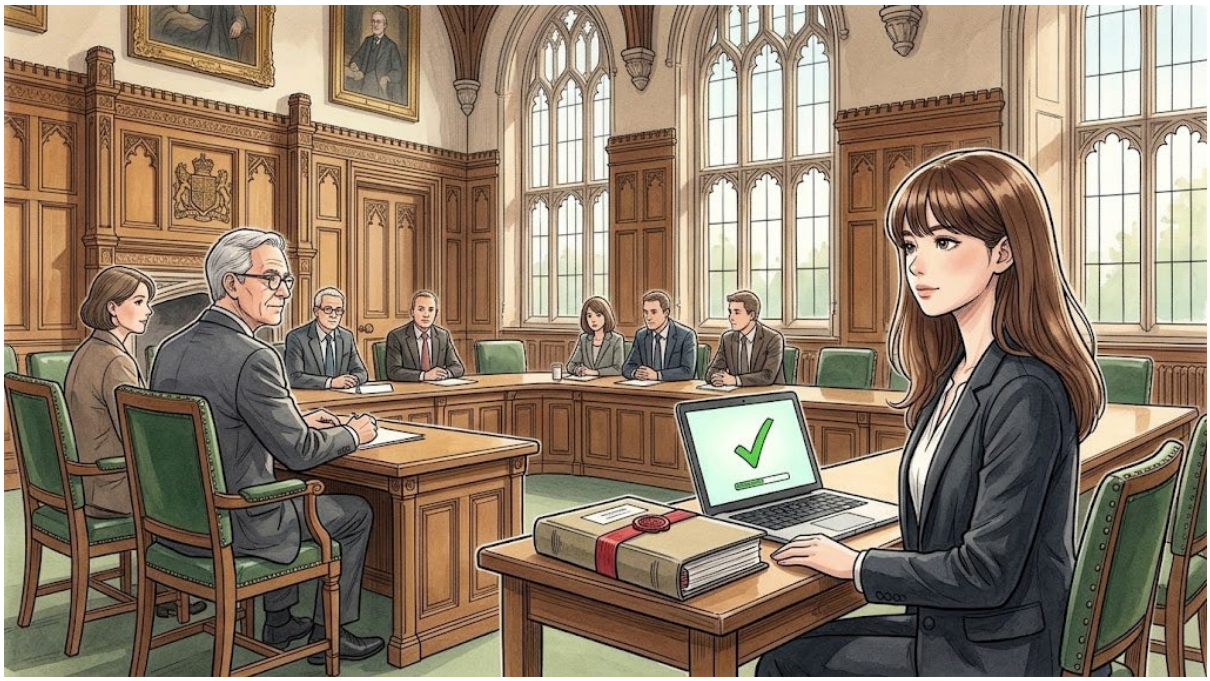
た。

ウォレス：「委員長。この 2 人は、英国の最高機密を扱う資格を持っていません。リンさんはフランス国籍で、本案件の機密の計算には一度も加わっていない。しかし今朝、2 人には、この証明の確認を、自分たちの計算機で行ってもらいました」

リン：「確認は、私の手元の計算機で、2 秒足らずで終わりました。私は英国の機密を何ひとつ見ていません。それでも、計算が約束どおりに行われたことは、数学的に確かめられました」

委員長が、ゆっくりとうなずいた。

委員長：「機密を見せずに、正しさだけを見せる、ということか。我々の委員会にとっても、ありがたい道具だ」

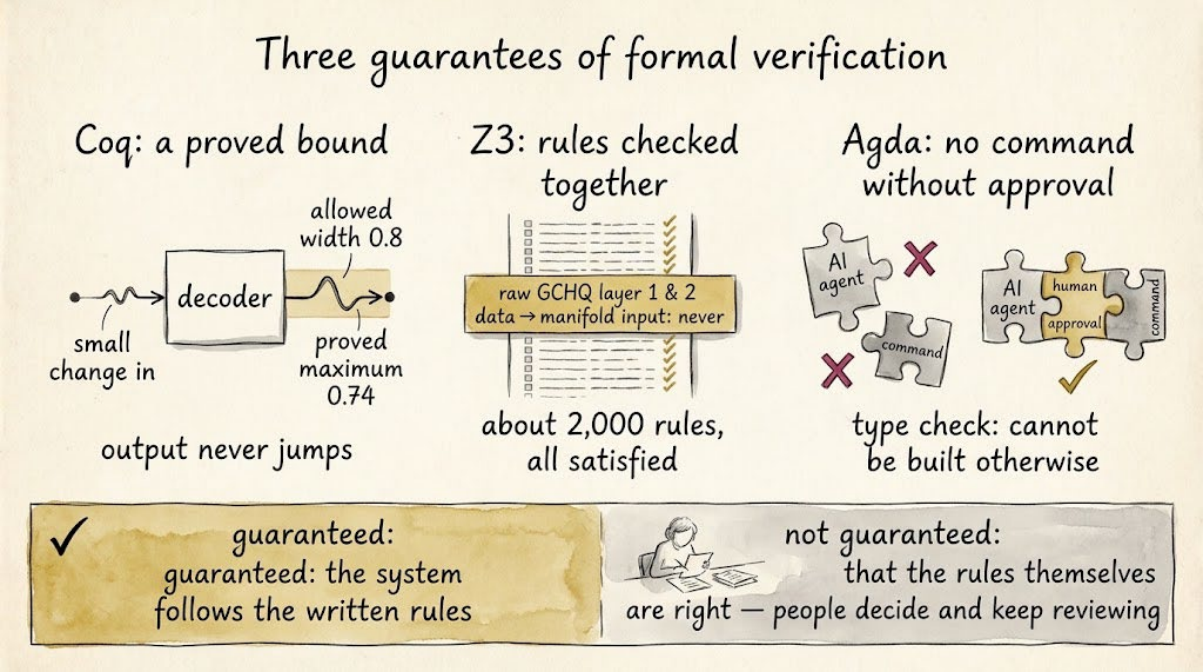


次に、オリヴィアが 2 行目の説明に立った。

オリヴィア：「2 行目は、形式検証です。3 つの道具を組み合わせています。
Coq という定理証明の道具で、多様体のデコーダの出力が、入力の小さな変化に対して決められた幅 —— 0.8 —— を超えて変化しないことを証明しました。計算した上限は 0.74 です。
次に、Z3 というソルバーで、約 2,000 の規則が同時に満たされていることを確かめました。たとえば、"GCHQ の第 1 層・第 2 層の生データが、多様体の入力に一度も入っていない"という規則です。
最後に、Agda という言語の型の仕組みで、AI エージェントが人間の承認なしには、どんな命令も組み立てられないことを保証しました」

委員：「つまり、AI が勝手に暴走することはない、と」

オリヴィア：「"書いた規則のとおりに動く"ことは保証されています。ただし、規則そのものが正しいかどうかは、人間が決め、人間が見直し続けなければなりません。形式検証は、規則の書き間違いまでは直してくれないのです」



委員長は、しばらく黙って画面を見ていた。

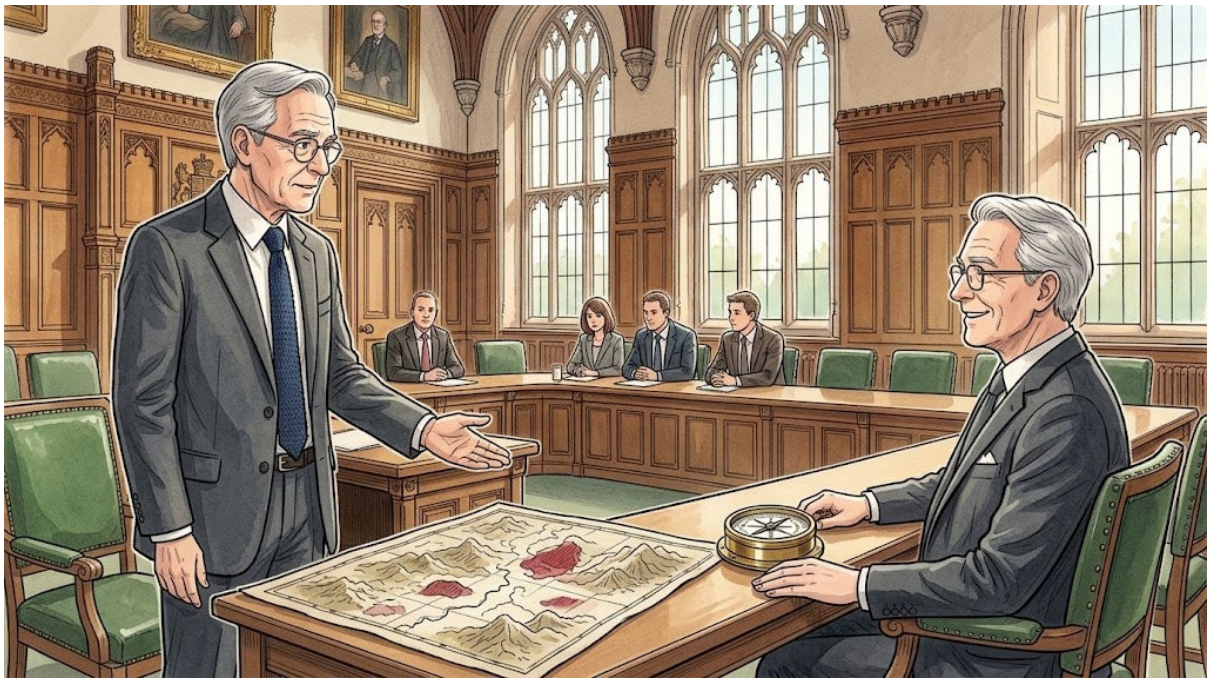
委員長：「長官。最後に 1 つ聞きたい。これだけ証明が揃えば、多様体の分析は"正しい"と言ってよいのか」

ウォレスは、少し考えてから答えた。

ウォレス：「委員長。証明されたのは、"計算が正しいこと"と"規則が守られていること"です。分析の結果をどう解釈し、どの政策を選ぶか —— それは数学ではなく、政府と議会の判断です。多様体は"どこが危ないか"を示します。"どうするか"を決めるのは、選挙で選ばれた皆さんです」

委員長が、初めて笑った。

委員長：「なるほど。数学は地図を描き、議会が針路を決める。民主主義の国の情報機関としては、模範的な答えだ」

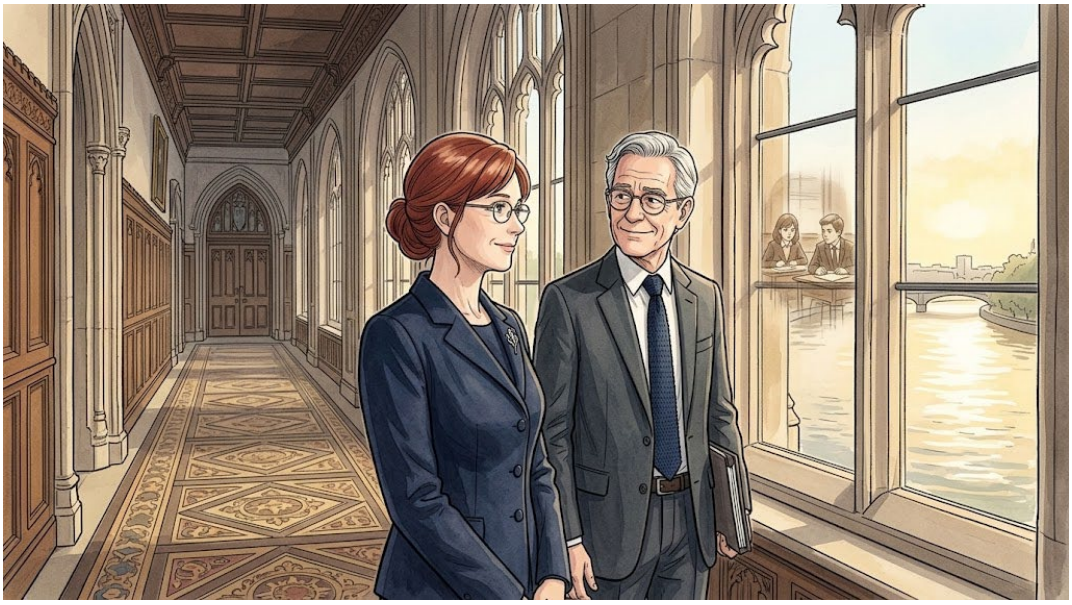


会議の後、議会の廊下で、リルル先生がウォレスに声をかけた。

リルル先生：「マーカス。機密を見せずに、正しさだけを示す ―― 30 年前のトリポスでは、想像もしなかった数学の使い方ですね」

ウォレス：「30 年前は私が 1 位だったが、今回の主役は君たちの数学だった。約束どおり、今回は君の逆転勝ちということにしておこう」

リルル先生は、テムズ川の方に目をやって、穏やかに微笑んだ。



リルル先生：「……いいね」

第 16 章：エピローグ —— 2032 年 3 月

テムズの朝

5 年が経った。



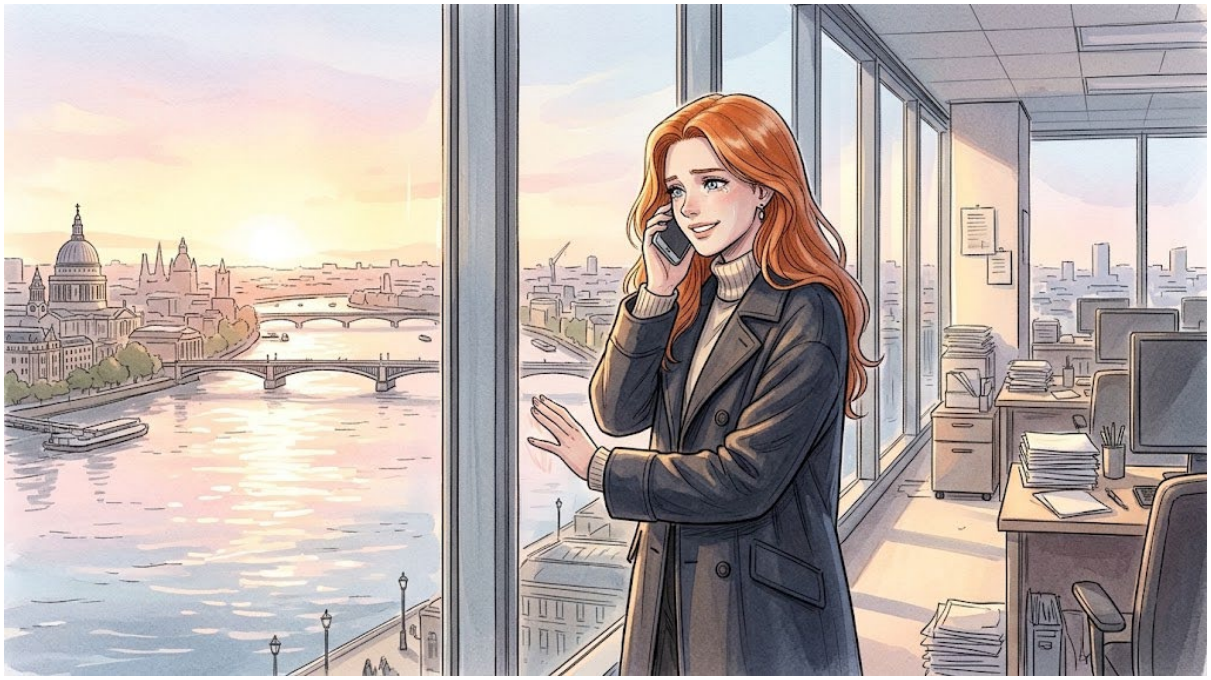
オリヴィア・ウィルソンは、Cabinet Office の「幾何学的レジリエンス分析班」（Geometric Resilience Analysis Unit —— GRAU）の班長に就任していた。GCHQ、MI5、MI6、財務省、国防省からの出向者 8 名のチーム。

ジェイムズ・オコナー（GCHQ）は、多様体の VAE アーキテクチャの更新と、Five Eyes データの統合を担当。ナディア・ハッサン（MI5）は、身体化エージェント（海底ケーブル、エネルギーインフラ）の運用を担当。

リームはカナリー・ワーフのオフィスの窓から、テムズ川を見ていた。

5 年前の朝、リルル先生の電話を受けたとき、彼女は「怖い」と言った。祖国の脆弱性を暴くことが怖いと。

いま、その脆弱性は数学的に可視化され、手術が進行中で、10 年後には国家レジリエンス指数が 0.28 から 0.71 に改善する見通しだ。



リームの携帯が鳴った。ウォレス GCHQ 長官（退任間近）からだった。

「ストリームさん。5 年間ありがとう。退任する前に、1 つだけ伝えたいことがある」

「はい」

「ブレッチリー・パークのチューリングは、エニグマを解読して戦争を 2 年短縮したと言われている。しかしチューリングの本当の功績は、"数学で国を守れる"ことを証明したことだ。あなたは同じことをした。多様体で国を守れることを証明した。チューリングからあなたへ —— 80 年の歳月を越えて —— 数学者の使命はつながっている」

リームはテムズ川を見つめた。タワー・ブリッジ。シティの高層ビル群。この街で生まれ、この街で会社を起こし、この街のために —— 祖国のために —— 数学で戦った。

「ウォレスさん。私は 5 年前、この仕事を引き受けるのが怖いと言いました。祖国の弱さを直視するのが怖いと。いま思うのは —— 怖かったのは正しかった。しかし怖いからこそ、やる価値があった」

リルル先生（ケンブリッジから、最後に一言）：「……いいね」

英国国家レジリエンス多様体 —— 最終レポート

契約期間：2027 年 4 月〜2032 年 3 月（5 年間）

多様体次元：23 次元（シリーズ最大）

指標数：170（8 分野＋インテリジェンス＋マクロ経済）

Five Eyes＋日本＋フランス ＝ 7 カ国の分析結果の政府間統合（史上初）

危機対処：

北海エネルギー危機、中国の金融浸透、

北アイルランド危機、海底ケーブルへの工作、

財務省（HM Treasury）内のモグラ

スカラー曲率（ロシア方向）：-52.17 → -22.18（57%改善）

国家レジリエンス指数：0.28 → 0.58（5 年時点、目標 0.71）

パーシステント・ホモロジー ループ：1 → 弱体化

幾何学的レジリエンス分析班（GRAU）：設置完了

班長：オリヴィア・ウィルソン（Cabinet Office）

「島国の孤立は、脆弱性であると同時に強みでもある。

海に囲まれた国は、海底ケーブルを切られれば孤立する。

しかし海に囲まれた国は、多様体の測地線に沿って

最適な航路を選べば —— 世界中のどこにでも到達できる。

孤立を航路に変えること —— それが英国のレジリエンスだ。」

—— リーム・ストリーム、メリディアン・ジオメトリック・インテリジェンス社

—— ケーススタディ 終了 ——

「チューリングからリルル先生へ、ブレッチリー・パークからメリディアンへ。数学で国を守る伝統は、80 年の歳月を越えて、途切れていなかった。」

—— サー・マーカス・ウォレス、GCHQ 長官

付録 A：数学的概念の対応表

章（続編）	数学的概念	本ケーススタディでの応用
Ch.1	MC ドロップアウト	全予測値の不確実性推定
Ch.3	DML	中国資本のシティ浸透の因果分析
Ch.4	ZKML	首相への計算正当性証明
Ch.8	リー括弧	ロシア×中国、エネルギー×金融の創発効果
Ch.13	手術理論	エネルギー転換＋金融規制＋北アイルランド再交渉
Ch.15	シンプレクティック幾何学	10 年間シミュレーション
Ch.18	層理論	財務省（HM Treasury）のモグラ検知
Ch.23	ゲーム理論	米中の間での英国のポジショニング

付録 B：英国 IC 体制と多様体の対応

機関	多様体への貢献	多様体から得た価値
GCHQ	SIGINT（世界最高品質）、サイバー脅威データ	Five Eyes＋日仏の数学的統合（史上初）
MI5	国内防諜、中国の対英活動監視	モグラの検知（層理論）、金融浸透の構造可視化
MI6	ロシアのエネルギー戦略、海外情報	島国包囲ループの全体像
Cabinet Office	国家レジリエンス政策、省庁間調整	8 分野の相互依存の初の定量化
HM Treasury	金融データ、財政分析	中国資本浸透の DML 因果分析
MOD	NATO/AUKUS/トライデントのデータ	防衛コストと経済安全保障の相互作用
FCDO	HUMINT、海外領土情報	グローバルな脅威構造の中の英国の位置